בס״ד



הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה בבניה של שכונת מגורים בישראל

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר ״מוסמך למדעי הרוח והחברה״ (M.A)

מאת: הודיה דזאנהשוילי – 203128152

בהנחיית:

פרופ׳ דוד פרלמוטר

פרופ׳ מידד קיסינגר

טבת התשפ״ב 12.2021

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev
جامعة بن غوريون في النقب

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה בבניה של שכונת מגורים בישראל

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" (M.A)

מאת: הודיה דזאנהשוילי – 203128152

בהנחיית:

פרופ' דוד פרלמוטר

פרופ' מידד קיסינגר

חתימת הסטודנט/ית: _____ הודיה

תאריך: 29.12.21

חתימת המנחה: _____ _____ תאריך: 29.12.21

חתימת המנחה: _____ _____ תאריך: 29/12/21

חתימת יו"ר המ"א המחלקתי: _____ תאריך: _____

12.2021

תקציר

בענף הבניה קיים הפוטנציאל הגדול ביותר לחיסכון במשאבי טבע ואנרגיה [1]. תעשיית הבנייה העולמית מאופיינת בצריכת כמות גדולה של חומרי גלם המלווה גם בצריכה רבה של אנרגיה. 60% מסך חומרי הגלם המופקים מהליתוספרה [2]נצרכים על ידי ענף הבניה כולו, מתוכם המבנים עצמם מייצגים 40% (24% מהפקת חומרי הגלם העולמית).

מבנים למגורים ומסחר בישראל צורכים קרוב ל-40% מהביקוש הכולל לאנרגיה ובקירוב כשני שליש מהביקוש לחשמל [3]. עם זאת, פרופורציות אלה מייצגות רק את האנרגיה הדרושה לתפעול המבנים במהלך השימוש בהם, ללא התחשבות בכמות האנרגיה הנוספת הנדרשת ליצירת מבנים אלו.

על פי הערכת המועצה הלאומית לכלכלה בישראל, צריכת הדיור בישראל עומדת כיום על כ-52 אלף יחידות דיור לשנה, וצפויה לגדול לכ-61 אלף יחידות דיור לשנה בשנים 2026-2030, ולכ-67 אלף יחידות דיור לשנה בשנים 2036-2040. כלומר בתקופה שבין 2017-2040 יעמוד הגידול בצורכי הדיור בישראל על כ-1.5 מיליון יחידות דיור בסך הכול (גידול של כ-60% במלאי הדיור בישראל ב-25 שנים.(כאשר על פי יעדי התכנון של הממשלה, במרחב הנגב עתידות לקום מספר רב של שכונות חדשות אשר בסך הכל תכלולנה 25% מסך יחידות הדיור שיאושרו לבניה בישראל (לא כולל התחדשות עירונית) [5]. על כן מובנת חשיבות בחינת ההשפעה הסביבתית של גישות שונות לתכנון ובניה של שכונות.

למעשה, ניתן להעצים באופן משמעותי את היעילות בשימוש בחומר ואנרגיה בענף הבנייה על ידי התחשבות בכמויות האנרגיה הנצרכות לאורך "מחזור החיים" של המבנה, אשר כולל לא רק את שלב השימוש במבנה, אלא גם את "שלב טרום-השימוש". בשלב זה יש לכלול את "האנרגיה הגלומה" במרכיבי הבניין אשר נגזרת מתהליכי מיצוי חומר הגלם, ייצור חומרי הבניה, והובלתם לאתר הבניה.

מחקר זה בוחן את תשומות החומר והאנרגיה הנדרשות להקמת שכונת מגורים חדשה בישראל, הן מבחינת הבניינים והן מבחינת השטחים הפתוחים. הוא בודק את השפעתם של דפוסי בניה שונים על כמויות האנרגיה והחומר הנדרשות, ואת הפוטנציאל לצמצום ההשפעה הסביבתית – למשל ע"י שימוש בחומרי בנין ממוחזרים.

תוכן עניינים

1. 5
2. סקירת ספרות 6
3. מערך המחקר 16
3.1 חשיבות המחקר 16
3.2 שאלות ומטרות המחקר 16
3.3 גישת המחקר 17
3.4 היקף וגבולות 18
3.5 איסוף הנתונים 29
3.6 עיבוד הנתונים 29
3.7 ניתוח הנתונים 32
3.8 מגבלות המחקר 33
4. תוצאות 34
4.1 תשומות החומר והאנרגיה הגלומה במבנים – מיקוד במרכיבים מרכזיים 35
4.2 זרימת החומרים והאנרגיה האצורה הכלולים בפיתוח השכונות 40
4.3 תשומות החומר וטביעת הרגל הפחמנית השכונתית 46
4.4 תשומות החומרים והפליטות בהתחשב במאפייני המבנים שבשכונה 47
4.5 תשומות החומרים והפליטות בהתחשב בשטחי השכונה ויעודי קרקע 50
4.6 השפעת שימוש בבטון ממוחזר על ערכי הפליטות 56
5. 58
6. 64
7. 65
8. 73

רשימת טבלאות

טבלה 1 :טבלת שטחים שכונת הסיגליות..... 21
טבלה 2 : טבלת שטחים שכונת הכלניות..... 24
טבלה 3 : טבלת שטחים שכונת קרית גנים..... 27
טבלה 4 : פירוט שטחי הקרקע הכלולים במחקר..... 28
טבלה 5 : סיכום נתוני הבטון בתשתיות שכונת הסיגליות..... 32
טבלה 6 : תוצאות זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה לבניה רוויה של 6-10 קומות..... 35
טבלה 7 : תוצאות זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה בבניה צמודת קרקע..... 37
טבלה 8 : תוצאות זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה בבניה רוויה לגובה..... 39
טבלה 9 : מסת הבטון בתשתיות שכונת קריית גנים על פי מרכיב הפיתוח..... 40
טבלה 10 : מסת הבטון בתשתיות שכונת הסיגליות על פי מרכיב הפיתוח..... 41
טבלה 11 : מסת הבטון בתשתיות שכונת הכלניות על פי מרכיב הפיתוח..... 42
טבלה 12 : מסת הבטון והפלדה בתשתיות שכונת הכלניות על פי שלב הפיתוח..... 43
טבלה 13 : סיכום תוצאות תשומות החומר וטביעת הרגל הפחמנית השכונתית..... 46
טבלה 14 : סיכום תוצאות תשומות החומר והפליטות בהתחשב במאפייני המבנים שבשכונה (טון)..... 47
טבלה 15 :סיכום תוצאות תשומות החומר והפליטות בהתחשב בשטחי השכונה ויעודי הקרקע..... 51
טבלה 16 : סיכום תוצאות תשומות החומר וטביעת הרגל הפחמנית השכונתית לפי בטון ממוחזר..... 56

רשימת איורים

איור 1 : : תרשים זרימה חישוב תשומות חומרים אנרגיה ופליטות..... 17
איור 2 : תכנון עתידי לעיר באר שבע ע"פ הסכמי הגג (משרד הבינוי והשיכון).... 19
איור 3 : מגמות הפיתוח ע"פ הסכמי הגג (עיריית באר שבע)..... 19
איור 4 : שכונת הסיגליות (פישר אלחנני אדריכלים)..... 20-21
איור 5 : שכונת הכלניות (עיריית באר שבע)..... 22
איור 6 : שכונת קריית גנים (אזורים)..... 26
איור 7 : מפרט מוצרי בטון מתוך קטלוג חברת "אקרשטיין"..... 31
איור 8 : מפרט עמודי תאורה קטלוג חברת "פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ"..... 32
איור 9 : שכונת הכלניות, הפארק המרכזי (עיריית באר שבע)..... 44
איור 10 : שכונת הכלניות, גשר הרכב בין הפלחים (עיריית באר שבע)..... 45
איור 11 : שכונת הכלניות, הפארק המרכזי (עיריית באר שבע)..... 45
איור 12 : שכונת קריית גנים, מצב מוצע (תשריט)..... 53
איור 13 : שכונת הסיגליות, נספח בינוי..... 54
איור 14 : שכונת הכלניות, תשריט פלח 1..... 55

1. מבוא

ביחס למדינות אחרות בעולם, בישראל קיים מחסור במשאבי הטבע, על כן עומדת היא בפני אתגר רציני בעניין שימור חומרי הגלם והאנרגיה. על פי רוב ישנה הסכמה על כך שהאסטרטגיה הכדאית ביותר להתמודד עם אתגר זה בטווח הקצר הינה על ידי שימור אנרגיה וכן על ידי שימוש מושכל בחומרי הגלם.

בענף הבניה קיים הפוטנציאל הגדול ביותר לחיסכון במשאבי טבע ואנרגיה [1]. תעשיית הבנייה העולמית מאופיינת בצריכת כמות גדולה של חומרי גלם המלווה גם בצריכה רבה של אנרגיה. 60% מסך חומרי הגלם המופקים מהליתוספרה [2]נצרכים על ידי ענף הבניה כולו, מתוכם המבנים עצמם מייצגים 40% (24% מהפקת חומרי הגלם העולמית). מבנים למגורים ומסחר בישראל צורכים קרוב ל-40% מהביקוש הכולל לאנרגיה ובקירוב כשני שליש מהביקוש לחשמל [3]. עם זאת, פרופורציות אלה מייצגות רק את האנרגיה הדרושה לתפעול המבנים במהלך השימוש בהם, ללא התחשבות בכמות האנרגיה הנוספת הנדרשת ליצירת מבנים אלו.

המאמצים למיתון השימוש באנרגיה לא-מתחדשת לתפעול המבנה (תאורה, חימום וקירור) באמצעות תכנון מודע אקלים, וכן ע״י שימוש בהמצאות טכנולוגיות לשיפור היעילות התרמית של מעטפת הבניין, הובילו לחיסכון משמעותי באנרגיה התפעולית [4]. בישראל, נעשו צעדים בתחום זה אשר שיפרו משמעותית את יעילותם התרמית של המבנים. כך למשל רמת הבידוד האופיינית (כולל איכות החלונות) עלתה במהלך העשורים האחרונים, וכמו כן הוגשו לאחרונה מספר תקנים התומכים במגמה לקידום והעלאת יעילות האנרגיה התפעולית, ביניהם : ת״י 1045-דרישה מחייבת לבידוד תרמי, ושני תקנים וולונטריים -ת״י 5281 - בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה)- דרישות כלליות לצמצום ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה על הסביבה ות״י 5282 -דירוג יעילות אנרגטית של מבנים.

על פי הערכת המועצה הלאומית לכלכלה בישראל, צריכת הדיור בישראל עומדת כיום על כ-52 אלף יחידות דיור לשנה, וצפויה לגדול לכ-61 אלף יחידות דיור לשנה בשנים 2026-2030, ולכ-67 אלף יחידות דיור לשנה בשנים 2036-2040. כלומר בתקופה שבין 2017-2040 יעמוד הגידול בצורכי הדיור בישראל על כ-1.5 מיליון יחידות דיור בסך הכול (גידול של כ-60% במלאי הדיור בישראל ב-25 שנים.(כאשר על פי יעדי התכנון של הממשלה, במרחב הנגב עתידות לקום מספר רב

של שכונות חדשות אשר בסך הכל תכלולנה 25% מסך יחידות הדיור שיאושרו לבניה בישראל (לא כולל התחדשות עירונית) [5]. על כן מובנת חשיבות בחינת ההשפעה הסביבתית של גישות שונות לתכנון ובניה של שכונות.

למעשה, ניתן להעצים באופן משמעותי את היעילות בשימוש בחומר ואנרגיה בענף הבנייה על ידי התחשבות בכמויות האנרגיה הנצרכות לאורך "מחזור החיים" של המבנה, אשר כולל לא רק את שלב השימוש במבנה, אלא גם את "שלב טרום-השימוש". בשלב זה יש לכלול את "האנרגיה הגלומה" במרכיבי הבניין אשר נגזרת מתהליכי מיצוי חומר הגלם, ייצור חומרי הבניה, הובלתם לאתר הבניה, וכן הרכבתם באתר עצמו.

מחקר זה מציע לבחון את תשומות החומר והאנרגיה הנדרשות להקמת שכונת מגורים חדשה בישראל, הן מבחינת הבניינים והן מבחינת השטחים הפתוחים. הוא בודק את השפעתם של דפוסי בניה שונים על כמויות האנרגיה והחומר הנדרשות, ואת הפוטנציאל לצמצום ההשפעה הסביבתית – למשל ע"י שימוש בחומרי בנין ממוחזרים.

2. סקירת ספרות

הפעילות האנושית מבוססת על צריכת אנרגיה וחומרים אשר מהווים כוח מניע לסיפוק צרכי האדם והתפתחותו. עקב תהליכי עיור מהיר, תיעוש מתמשך ושיפור סטנדרטי איכות החיים, במהלך העשורים האחרונים הוגברה צריכת המשאבים בכלל ובפרט אנרגיה ממקורות מאובנים [6-7]. לצריכה זו שורה של השלכות מקומיות וגלובליות בעלות משמעויות לסביבה ולבריאות האדם.

מבחינה כמותית, החומרים הנצרכים ביותר באזורים העירוניים ברחבי העולם, אחרי מים, הינם חומרי הבניין [8]. לשימוש הרב בחומרי ומוצרי בניה, אשר מייצגים כמחצית מכלל החומרים המופקים מקרום כדור הארץ מידי שנה, יש השפעות חשובות על צריכת המשאבים. כמו כן לזרימת החומרים בענף הבניה השפעה על בעיות סביבתיות רבות, מקנה מידה מקומי כגון פסולת בנין הגורמת לרעילות אקולוגית ועד לקנה מידה עולמי כגון שינויי האקלים [9-12].

בנוסף, בענף הבניה קיים פוטנציאל עצום להפחתה משמעותית בצריכה וצמצום הפליטות הנלוות לצריכת הדלקים המאובנים [13-15]. למעשה כמעט מחצית (48%) מאספקת האנרגיה השנתית בעולם מנוצלת לצרכי בניית מבנים, תפעולם תחזוקתם ופירוקם [6,16]. כאשר הפקת למעלה מ-90% של אנרגיה זו מקורה בדלק מאובנים, אשר לצריכתו כאמור משקל משמעותי

בהשפעות סביבתיות – כולל פליטת הפחמן לאטמוספרה [7,17]. פליטת הפחמן הזו יכולה להיות מופחתת במידה ניכרת על ידי הפחתת האנרגיה הנצרכת במהלך מחזור החיים של המבנים [18-20].

האנרגיה הנצרכת באופן ישיר לצורך תפעול המבנים, אשר מועברת ע״י ספקי אנרגיה כגון רשתות חשמל וגז טבעי, מוגדרת כאנרגיה התפעולית (OE-Operational Energy) [16,21,22]. בשנים האחרונות הושקעו מאמצים רבים בהתייעלות של צריכת האנרגיה התפעולית בבניינים – אבל בנוסף לאנרגיה זו, מבנים צורכים אנרגיה נוספת, הכוללת את הייצור וההובלה של חומרי בנייה. לצורך הקמת מבנים נעשה שימוש במגוון רב של חומרים, וכל אחד מחומרים אלה צורך אנרגיה לאורך מחזור החיים שלו – משלבי הייצור והשימוש, עד פירוק המבנה [23]. שלבים אלה כוללים, בין היתר, כריית חומרי גלם, ייצור המוצר, הובלה, הרכבה, התקנה ופירוק. האנרגיה הנצרכת בייצור החומר [24] נקראת ״אנרגיה גלומה״ (EE- embodied energy). האנרגיה הגלומה במבנה נצרכת באופן ישיר באתר הבניה ומחוצה לו בתהליך הבניה וההרכבה, אבל יותר מכך באופן עקיף, בעצם הייצור והשימוש בחומרי הבניה ובציוד הנדרש לבניה [14, 25-27]

האנרגיה הכוללת לאורך משך מחזור החיים של הבניין כוללת הן את האנרגיה הגלומה והן את האנרגיה התפעולית [23,28]. עד לאחרונה, התמקד מרבית המחקר בעיקר באנרגיה התפעולית של המבנים, בשל המשקל הרב יחסית שהיא תופסת מתוך אנרגיית מחזור החיים הכוללת. מחקרים אלו הובילו לפיתוח מכשירי חשמל יעילים אנרגטית ושיפור ביעילות התרמית של המבנים, כך שכיום קיים פוטנציאל רב לצמצום האנרגיה התפעולית [28-32].

היחסיות בין האנרגיה הגלומה לבין האנרגיה התפעולית של המבנה משתנה על פי מספר רב של גורמים כגון מיקום גיאוגרפי, גורמים חברתיים כלכליים, עיצוב מבנים, סוג חומרי הבניה ושיטות ההקמה. עם זאת, ישנה תמימות דעים לגבי העובדה כי ככל שמתאפשר חסכון רב יותר בדרישה לאנרגיה התפעולית של המבנה, כך מהווה האנרגיה הגלומה חלק משמעותי יותר בצריכת האנרגיה הכוללת לאורך מחזור החיים של המבנה [33-36].

מחקרים מראים כי חלקה של האנרגיה הגלומה הראשונית מהווה בין 10%-60% מתוך סך צריכת האנרגיה הכוללת לאורך משך ״מחזור החיים״ של הבניין, היחסיות משתנה בהתאם לתוחלת החיים של המבנה וע״פ התחשבות בהרבה גורמים נוספים אחרים [37], אך כאמור יחס זה גדל עם הזמן. במקרים מסוימים, פתרונות אשר תורמים ליעילות תפעולית מיושמים ע״י שימוש בחומרים בעלי ערך אנרגיה גלומה גבוה, כך שבעצם ייעול צריכת האנרגיה בשלב התפעולי מושג באמצאות הגברת צריכת האנרגיה בשלב טרום-השימוש. לדוגמה, חלונות זכוכית כפולה משפרים

את רמת היעילות של הבידוד התרמי, אך בעלי ערך אנרגיה גלומה גבוה, עקב כמות האנרגיה הרבה הנדרשת לייצורם (למשל עבור לוחות זכוכית ומסגרות אלומיניום).

ז"א שהגדרת "יעילות אנרגטית" כצמצום צריכת האנרגיה הנדרשת לשימור רמת נוחות תרמית מסוימת או תנאי שירות אחרים של המבנה, לא בהכרח מהווה ערבון לכך שאכן יהיה חיסכון בצריכת האנרגיה הכוללת לאורך משך מחזור החיים של המבנה. כמו כן כפי שצוין לעיל, במשך שנים רבות עסקו המתכננים בעניין צמצום האנרגיה התפעולית, תוך התייחסות מועטה יחסית לנושא האנרגיה הגלומה. לכן יש חשיבות רבה למחקרים אמינים וזמינים העוסקים באנרגיה הגלומה במבנים המקומיים.

ישנן שיטות שונות לכימות ערך האנרגיה הגלומה (Embodied Energy- EE), אשר מוגדרת באופן כללי כסך האנרגיה הראשונית הנצרכת במהלך מחזור החיים של המוצר. האידיאל הוא לכלול בכימות זה את האנרגיה הנצרכת משלב החילוץ של חומרי הגלם (כולל דלקים) עד סוף חיי המוצר (כולל אנרגית הייצור, הובלה וכו'). תנאי גבול זה ידוע בכינוי "עריסה לקבר" (או "עריסה לעריסה" במקרים בהם יש מחזור ו / או שימוש חוזר). את ערך האנרגיה הגלומה הראשונית, הכוללת את סך האנרגיה שנצרכה (באופן ראשוני) עד שלב שילוח המוצר משערי המפעל (לא כולל את האנרגיה הנצרכת לצורך התחזוקה המתמשכת של המוצר) נהוג לכנות "עריסה לשער". תנאי הגבול האחרון הוא "עריסה לאתר", הכולל את כל האנרגיה הנצרכת עד שהמוצר הגיע לנקודת השימוש, שהיא בדרך כלל אתר הבנייה [38].

בשנים האחרונות, מתודולוגיות הערכת האנרגיה הגלומה השתפרו, כמו גם אמינות וזמינות המידע. עם זאת, הליך הכימות של האנרגיה הגלומה עדיין לא מדויק. הערכים מאוד ספציפיים למיקום מסוים, ועשויים להשתנות בין מדינות שונות בהתאם לשימוש בטכנולוגיות השונות, מרחקי ההובלה, מקורות הפקת אנרגיה, וכו'. לכן, לא ניתן להגדיר אנרגיה גלומה של חומר מסוים כערך אוניברסלי [39]. עם זאת, קיימים מאגרי נתוני אנרגיה גלומה ספציפיים עבור מדינות ואזורים אחדים בעולם [40].

הגבולות לניתוח EE עשויים להיות מוגדרים על פי רמות שונות, החל מהרמה הנמוכה ביותר - המוגבלת לאנרגיה הישירה הנצרכת בשלב ייצור החומר - עד לרמה הגבוהה ביותר, הכוללת ספקטרום רחב של תשומות אנרגיה עקיפות לתהליך [41-43]. רמות אלו הוגדרו כקונבנציונליות ע"פ הנחיות הפדרציה הבינלאומית של מכונים למחקר מתקדם [44], ואומצו ע"י ארגון התקינה הבינלאומי [45].

השיטה הנפוצה ביותר לכימות אנרגיית הייצור של חומר מסוים היא ע"י ניתוח תהליכים, כלומר ניתוח באופן שיטתי של תשומות האנרגיה בתהליכי ייצור החומר בפועל. שיטה זו יכולה

לספק אמת מידה מדויקת של האנרגיה הדרושה לייצור החומר, אך היא דורשת קלט רב של נתונים והערכים יכולים להשתנות בין היצרנים [42,46]. כמו כן, ההליך לעתים קרובות כולל רק את צריכת האנרגיה הישירה, והשמטת האנרגיה העקיפה עלולה לגרום לשגיאת חתך בסדר גודל של 10% [43,47-49].

גישה נוספת היא להשתמש בניתוח תשומה-תפוקה, ז"א שצריכת האנרגיה מוערכת ע"פ תזרימי כספים בין ענפי המשק השונים, בהתאם לתעריף האנרגיה הממוצע. לשיטה זו היתרון של תפיסת סך כל האנרגיה הנצרכת (הן הישירה והן העקיפה) - אך היא נוטה לשגיאות פוטנציאליות חמורות מאחר ומחירי האנרגיה כוללים בדרך כלל רכיבים נוספים מלבד עלות האנרגיה, וסקטור מסוים לעתים קרובות מכליל מוצרים שונים עם דרישות אנרגיה שונות [46-47,43].

היתרונות היחסיים של שתי השיטות (ניתוח תהליכים וניתוח תשומה-תפוקה) ניתנים לשילוב באמצעות ניתוח היברידי, ז"א יישום ניתוח תהליכים לחומרים עבורם קיים בסיס נתונים זמין ומהימן, והשלמת האנליזה בעזרת אומדני ניתוח תשומה-תפוקה, עבור חומרים שאין עבורם מספיק נתוני תהליך, אך משקלי האנרגיה שלהם ידועים [47-48].

הקיימות של מערכות בניה תלויה בצריכת החומרים שלהן, צריכת האנרגיה שלהן וההשפעה הסביבתית הנובעת כתוצאה מצריכות אלו [50]. בניה "ידידותית לסביבה" משמעותה צריכת משאבים (חומרים ואנרגיה) נמוכה יחד עם זיהום סביבה מזערי עד כמה שניתן. לפיכך, הערכת הקיימות של מערכות בניה דורשת ניתוח רחב הכולל את שלושת הנושאים הללו. על ידי שילוב ניתוח זרימת החומרים (MFA – Materials Flow Analysis) יחד עם הערכת מחזור החיים (LCA – Life-Cycle Assessment), ניתן להציע הערכה סביבתית מקיפה יותר מזו שמתבססת על שיטה אחת בלבד.

מתודולוגיית MFA מעריכה את זרימת החומרים הנכנסים והיוצאים ממערכת מוגדרת, ואת השפעתם הסביבתית. על פי שיטה זו תזרים החומרים הנקלטים לתוך מערכת מסוימת המוגדרת על ידי גבולות זמן ומרחב, שווה לתזרים החומרים הנפלטים ממנה בתוספת הצטברות החומרים במערכת. באמצעות ניתוח זרימת החומרים (MFA) ניתן להעריך את דרישת החומרים הכוללת, ואילו על ידי הערכת מחזור החיים (LCA) ניתן להעריך את השפעתה על הסביבה. הערכת מחזור החיים (LCA) זהו תהליך לכימות ולהערכת רכיבים וזרימות סביבתיות כלליות במערכת כלשהי [51]. כאשר מדובר על הערכת מבנים, גישה זו מחייבת מחקר מקומי, ניתוח מאפיינים אזוריים, טכנולוגיות, שיטות בנייה ותכנון התואמים לאקלים האזורי, לתשתיות ולזמינות המשאבים.[52]

המתודולוגיה של מחקרי LCA, כפי שנקבעה בתקן ISO 14040 [45] , מורכבת מארבע שלבים: (1) הגדרת יעד והיקף, (2) מלאי מחזור החיים, (3) הערכת ההשפעה ו-(4) פרשנות. שלבים אלו יכולים להיות מיושמים ספציפית עבור ניתוח האנרגיה במשך מחזור החיים (Life Cycle Energy Analysis -LCEA), זי"א עריכת רשימת "מלאי" עבור האנרגיה הראשונית המשמשת כמדד להשפעה הסביבתית. שיטת ניתוח זו איננה מהווה תחליף להערכה הסביבתית הרחבה יותר של ניתוח מחזור החיים, אך מקלה על קבלת ההחלטות הקשורות לעניין ניצול האנרגיה באופן יעיל, כאינדיקציה לניצול יעיל של סך משאבי הבניה [47,53]. מדד סביבתי נוסף, ואולי הנפוץ ביותר, הוא מדד פוטנציאל ההתחממות הגלובלית (Global Warming Potential – GWP), המשווה את השפעת ההתחממות הגלובלית של פליטת גזי החממה ביחס להשפעת פליטת כמות שווה של CO_2. GWP משמש ברוב המקרים כניתוח אנרגיה בסיסי אשר אינו דורש הערכת מחזור חיים מלאה ועל כן הוא מדד קל לשימוש. ככל שערך ה-GWP קטן יותר, תרומתו של החומר להתחממות הגלובלית נמוכה יותר, ובדרך כלל ההשפעה מוערכת במהלך אופק זמן של 100 שנים [54].

ישנם מספר כלים שפותחו על מנת לסייע בהחלטות הקשורות לניתוח מחזור חיים משולב, וביניהם: Envest (אנגליה), ATHENA (ארה"ב), SimaPro, EcoQuantum (הולנד) ו- One Click LCA [55-57]. השימוש שלהם בהערכות בנייה מוגבל לעתים קרובות מכיוון שמאגרי המידע חלקיים וכן עקב קושי באיגוד פרטי התכנון. לכן בהרבה מקרים, חישוב צריכת האנרגיה של מחזור החיים צריך להיעשות על ידי ניתוח של כל אחד משלבי הבנייה בנפרד ע"פ המתודולוגיה המתאימה לו, וע"י ביטוי ערכי האנרגיה במונחים של אנרגיה ראשונית (Primary Energy) הנמדדת ביחידות כלליות כגון GJ [42,58].

בשנת 2013 פורסם מאגר מידע מקומי מלא ומעודכן עבור ערכי האנרגיה הגלומה הראשונית בחומרי הבניה הנפוצים בשוק הבניה בישראל [38]. המחקר עליו מתבסס מאגר זה עשה שימוש הן בנתונים הזמינים לציבור ממאגרי נתונים בין-לאומיים קיימים והן בנתונים ממקור ראשון שהושגו ע"י סקרי שאלונים מיצרנים וספקים ישראליים – כאשר קניין המידע וניתוח הנתונים נערכו בארבעה שלבים:

1. ניתוח נתונים בינלאומי וחישובי אנרגיה – ניתוח התחלתי של האנרגיה הגלומה בחומרי בניין נפוצים בוצע באמצעות מאגר נתונים בינלאומי מעודכן (בעיקר Inventory of Carbon and Energy - (ICE וע"י כלים להערכת מחזור חיים (בעיקר SimaPro7, שמתבססת על מאגר המידע האירופאי (*Ecoinvent*)

2. רשימת חומרי בניין וספקים ישראליים – רשימת מלאי יצרני חומרים נערכה מתוך מגוון מקורות מקומיים ומקוונים, כגון קטלוגים ומפרטים של יצרנים, מדריכים מקוונים, מסדי נתונים של הקבלנים, מקורות מידע זמינים ממוסדות מחקר ארציים לבנייה, ועוד.

דגש מיוחד הושם על אפיון ההתפלגות המרחבית של מקורות ייצור החומרים, וכן גם התפרוסת הגיאוגרפית של אתרי הבניה, על מנת לחשב את מרחקי ההובלה המקומית (או, לפי הצורך, הבינלאומית) עבור חומרים שונים ואת האנרגיה הכרוכה בהובלה זו.

3. סקר תהליכי ייצור מקומיים – נערך סקר חומרים, יצרנים וספקים בישראל, תוך שימוש בשאלון שגובש לצורך השגת המידע הקשור לתהליכי ייצור מקומיים, כולל דרישת האנרגיה הנצרכת בתהליך ועלויות הדלק למשלוח מקומי או יבוא. ביקורים באתר נעשו במגוון מפעלי יצור, כך התאפשר איסוף מידע כמותי ואיכותי הקשור לאנרגיה גלומה. הושם דגש על חומרים ומוצרים אשר היקף השימוש בהם בענף הבנייה המקומי רחב, כגון בטון, פלדה, ,אלמנטי בידוד תרמי, קירוי וריצוף.

4. אינטגרציה והכנת מאגר האנרגיה הגלומה – בהתבסס על מקורות המידע הנ״ל, חושבו וקובצו ערכים מקומיים לצריכת אנרגיה גלומה במגוון חומרי בניין נפוצים בישראל. הניתוח בוצע ע״פ שיטת הניתוח ההיברידי, וכאשר התאפשר אז בשיטת ניתוח תהליכים, או בניתוח קלט-פלט כאשר זה היה מתאים. גבולות המערכת עבור הניתוח הוגדרו על פי שיטת IFIAS כרמה II, אשר מכוונת לכלול לפחות 90% מתשומות האנרגיה הישירות [40].

מחקרי *MFA* ו-*LCA* קיימים בבניינים

בעולם בוצעו מספר מחקרים העוסקים בתשומות האנרגיה הגלומה במבנים מסוגים שונים. במחקר שנערך באוסטרליה הושוו פליטות הפחמן הגלומות בהקמת בניינים בני 10,3 ו-15 קומות. מן המחקר עלה כי לחלופות תכנון שונות כמו גם למספר הקומות במבנה, קיימת השפעה על טביעת הרגל הפחמנית של הבניין. תוצאות המחקר הראו כי ערך פליטות הפחמן למ״ר עולה ככל שגדל מספר הקומות במבנה [59]. במחקר שנעשה בצרפת הוצעה שיטת מידול פשוטה להערכת האנרגיה הגלומה והפד״ח הגלום של מבני מגורים מבטון. שיטה זו מותאמת לשלב התכנון, והמודל בוסס על פרמטרים של שני סוגי צורות בניה גנריות הקשורים לצורת המבנה ולאלמנטי הבניין [60].

בנורבגיה פותח מודל המדמה את זרימת החומרים ופליטת גזי החממה של הגלומים בחומר במהלך בניה ושיפוץ של שכונה המוגדרת כמאופסת אנרגיה, בשילוב הערכת מחזור חיים של כ-60 שנה וניתוח זרימת החומרים [61]. מודל המחקר יושם עבור כלל מבני השכונה, מבני בטון ציבורים,

ומבני עץ למגורים, אך אינו כולל את החומרים בהם נעשה שימוש בשלב הקמת תשתיות השכונה. המחקר הקיף 12 חומרי בניה הכוללים: בטון, מערכות אנרגיה, זכוכית, גבס, פלדה, עץ, מינרלים ועוד. ממצאי המחקר הראו כי הבטון הינו המרכיב העיקרי מבחינת מסת החומרים בהם נעשה שימוש בהקמת השכונה, ולאחריו העץ, אך מבחינת מסת פליטות הפד״ח העץ הוא התורם העיקרי ולאחריו הבטון. עוד עלה מן המחקר כי מקורם של 52% מסך הפליטות הוא בבניה הראשונית של השכונה ו-48% הנותרים מקורם בשיפוצים שבוצעו לאורך השנים, מכאן מובנת חשיבותה הארכת חיי המבנים על ידי תחזוקתם באופן המיטבי ביותר.

כמו כן במדינות שונות (ביניהן סין, שוויץ, נורבגיה, ארה״ב ויפן) בוצעו מספר מחקרים אשר העריכו בשיטות שונות את זרימת החומרים ומלאי חומרי הבניין בקנה מידה ארצי לאורך שנים, כך למשל מציג מחקר שנערך בסין את ההשפעה הסביבתית של חומרי הבניה בהם נעשה שימוש במדינה בין השנים 2000-2015, מן המחקר עולה כי שלושת חומרי הבניין העיקריים מבחינת ההשפעה הסביבתית במהלך השנים הללו הם פלדה, בטון ומלט [62] .

מחקר סיני נוסף מציג את פליטות הפד״ח והאנרגיה הגלומה בשלושה בניינים מגורים הבנויים בקונסטרוקציית מסגרת פלדה בעלי מספר שונה של קומות (6, 11 ו-18 קומות), מודל המחקר כולל את שלב ייצור החומרים, שלב ההובלה, שלב הבנייה ושלבי המחזור וההריסה. התוצאות הראו כי בשלושת המקרים צריכת האנרגיה הגלומה של רכיבי הפלדה, הבטון והמלט מהווה יותר מ-60% מסך צריכת האנרגיה של כל רכיבי הבניין, כמו כן הובא כי שיעור צריכת האנרגיה של רכיב הפלדה עלה עם עליית מספר הקומות, בעוד ששיעור צריכת האנרגיה של הבטון והמלט ירד, כלומר הגורם המשפיע על האנרגיה הגלומה בחומרי הבניה של בניינים מסוג זה הינו גובה הבניין ולא נפח הבניין [63].

מחקר נוסף שנערך בספרד הציג השוואה בין חומרי הבניין הנפוצים ביותר לבין מספר חומרים אקולוגיים תוך שימוש בשלוש קטגוריות השפעה שונות, מן המחקר עלה כי מקורם של רוב אחוזי פליטות גזי החממה והאנרגיה הגלומה הכלולים בבניה של מטר רבוע אחד ממוצע, הוא בשלושה חומרי בניה עיקריים- בטון, פלדה וקרמיקה. המחקר הראה כי ניתן להפחית משמעותית את ההשפעה הסביבתית והאנרגטית של מוצרי הבנייה על ידי החלפה בין השימוש במשאבי הטבע לשימוש בפסולת שנוצרת בתהליכי ייצור אחרים, וכן על ידי קידום השימוש בטכניקות ייצור חדשניות ואקולוגיות יותר [64].

מחקר אחר שנערך בסין השתמש במודל המחלק את מגזר הבנייה לשלושה עשר תתי מגזרי בניין. התוצאות הראו שבהשוואה למבני מגורים כפריים, טביעות הרגל של מבני מגורים עירוניים גדולות בכ-55% עד 130%. וכי לבנייני הציבור טביעות רגל גדולות יותר מבנייני המגורים, בגלל העיצובים המבניים הכבדים שלהם התלויים באופן משמעותי בצריכת פלדה ומלט [12].

מחקרים הכוללים את חישוב וכימות האנרגיה הגלומה בשלב מהלך הבנייה באתר עצמו, מראים כי נתון זה משתנה מאוד ותלוי בשיטת הבניה המיושמת [65]. מחקר שנערך בקוריאה ניתח פרויקט מבני מגורים, שכלל תשעה מבני דירות, בשטח רצפה כולל של 77,248 מ״ר. המחקר חילק את שלבי הבנייה לשלושה: ייצור חומרים, הובלה ובנייה באתר, ויישם מתודולוגיה מתאימה לכל חלק. התוצאות הראו כי שלב ייצור החומר כלל את הכמות הגדולה ביותר של צריכת אנרגיה ופליטת גזי חממה (ובפירוט- ייצור חומרים, הובלה ושלב הבנייה באתר היו אחראים ל-94.89, 1.08 ו-4.03% מצריכת האנרגיה, בהתאמה, ו-95.16, 1.76 ו-3.08% מפוטנציאל ההתחממות הגלובלית, בהתאמה) [66].

במחקר סיני נוסף מובאות תוצאות האנרגיה והפליטות הגלומות של פרויקט בניה טיפוסי בסין הבנוי מבטון מזוין. הפרויקט כלל שני מבנים, הבניין הראשי הוא בגובה 81 מטר (19 קומות מעל פני הקרקע ו-2 קומות מתחת לפני הקרקע) למבנה קיים קיר גזירה, וביסוס המבנה יושם בשיטת הרפסודה. המבנה השני כלל 6 קומות מעל הקרקע ו-2 קומות מתחת לאדמה. תוצאות המחקר הראו כי ייצור חומרי הבניין ייצג 90% מסך האנרגיה הגלומה בפרויקט, ההובלה ייצגה כ-4% והקמת המבנה כ-6% [67]. פרופורציות אלו קרובות מאוד לערך הממוצע של 18 מקרי בוחן של מבנים שנבנו בשוודיה ובדנמרק. המבנים שנבחנו היו בעלי 1-4 קומות ונבנו בשיטות בניה שונות (בטון מזויין, עץ, פלדה ושילובים של הנ״ל). התוצאות הראו כי בממוצע 91% מהאנרגיה הגלומה שויכו לשלב ייצור חומרי הבניין, 3% לשלב ההובלה ו-6% לשלב ההקמה של המבנים [68].

בישראל בוצעו מספר מצומצם של מחקרים העוסקים בנושא האנרגיה הגלומה במבנים בקנה מידה של בניינים מסוגים שונים. בניהם המחקר של הוברמן ופרלמוטר [40], בו נמצא כי יחס האנרגיה הגלומה מסך אנרגיית מחזור החיים בבניין מגורים (עם קירות בטון ואשר יעיל מבחינה תרמית), עולה על 65% (בחישוב ע״פ 50 שנות תפעול תרמי). כמו כן הוכח כי בשימוש בחומרי בניה חלופיים קיים פוטנציאל להפחתת 30-40% מהאנרגיה הגלומה בבניין.

עם זאת, אין הרבה מחקרים אשר בוחנים את נושא האנרגיה הגלומה וזרימת החומרים בקנה מידה שכונתי – כלומר, בהיקף מרחבי גדול יותר מאשר בניין בודד. מבין המחקרים שנעשו עד כה [73] ניתן להגדיר את המחקרים העוסקים בניתוח מחזור חיים של שכונות קיימות אמיתיות בהן קיימים מבנים אמיתיים כ"מחקרי קיימות עירונית". מטרתם של מחקרים אלו היא ללמוד את הבעיות הקיימות בשטח, מתוך מקרי הבוחן העירוניים, לצורך הבניית מדיניות עירונית על בסיס המידע שייצבר. הצפיפות העירונית והפרוור האורבני הם הנושאים העיקריים שנבחנו בהקשר זה. בחלק מהמחקרים בוצעו ניתוח מחזור חיים על מנת לטפל בנושאים סביבתיים במסגרת של הערכה סביבתית מקיפה יותר (ז"א התייחסות לשלושת יסודות הקיימות), אחרים התמקדו בסוגיות סביבתיות שונות אבל בדגש על סוגיות אנרגיה, והשאר התמקדו רק באנרגיה וגזי חממה.

בין המחקרים השונים, ערכי שטח השכונות הנבדקות היו מגוונים מאוד (בין 0.02-4.42 קמ"ר), וכן גם ערכי צפיפותן (בין 370-34,400 יח"ד לקמ"ר). עם זאת ניתן לומר כי רוב מקרי הבוחן הוגדרו כשכונות מגורים, וכן רובם היו במדינות מפותחות למעט מקרה בוחן אחד בסין.

גבולות המערכת שנבחרו במחקרים השונים, אשר תמיד הוגדרו על פי המטרה הספציפית של המחקר, הטרוגניים מאוד. חלק מהמחקרים עוסקים במבנים בלבד (Davila and Reinhar [69], Cherqui [70]), אחרים עוסקים גם בשטחים פתוחים (Nichols and Kockelman [71], Forsberg [72]). יתר על כך, בהתאם לסוג המחקר, אלמנטים פיזיים שונים נלקחו בחשבון או הוזנחו, ביניהם: סוגים שונים של דרכים, מדרכות, שטחי חניה, שטחים פתוחים, תשתיות חשמל, תשתיות מים, תשתיות שפכים ותשתיות גז.

כמויות חומרי הבנייה התקבלו ברוב המחקרים על ידי ניתוח ישיר של תוכנית שכונתית או תכנית אב (לפרויקטים שכונתיים). במספר מחקרים, החוקרים השתמשו גם בתכניות מפורטות של מספר טיפוסי בניין שונים. במחקרים על שכונות גדולות, הוצגו הבניינים על פי סוגי מבנה טיפוסיים. בפרויקטים שעסקו בשכונות קטנות יותר, הוצגו הנתונים באופן ספציפי עבור כל מבנה על פי תכניתו. מבין המחקרים שנעשו, אין מחקר שציין נתוני רקע מוקדמים הקשורים לעבודות הקמת הבניין, וברוב המחקרים לא ניתן למצוא את נתוני מלאי מחזור החיים של החומרים (LCI – Life-cycle Inventory).

תהליכי הרקע כגון הפקת חומרי הגלם וייצור מוצרי הבנייה, או ייצור של מים וחשמל, הינם תהליכים אשר אינם ספציפיים למערכת המחקר. ברוב המחקרים התהליך היה מבוסס על מאגרי מידע של ניתוח מחזור חיים (LCA) , כגון ICE (Inventory of Carbon and Energy) או Ecoinvent תוך שימוש בכלי לניתוח מחזור חיים של מבנים כגון EQUER. במחקרים אחרים מסתמכים על ניתוח תשומה- תפוקה (IO), כדי להעריך את השימוש באנרגיה ופליטות גזי החממה הקשורים בייצור חומרי הבנייה.

כאמור, בניתוח מחזור חיים, הפליטות והמשאבים הנצרכים שניתן לייחס למוצר או לפעילות מסוימת מתועדים במלאי מחזור החיים (LCI). הערכת ההשפעה מבוצעת לאחר מכן על בסיס מלאי מחזור החיים. חלק מהמחקרים שנעשו עד כה התמקדו בעיקר בצריכת האנרגיה הראשונית ו/או שינויי האקלים, ואינם כוללים קטגוריות השפעה אחרות. מחקרים אחרים עוסקים במגוון רחב יותר של קטגוריות השפעה כגון: יצירת פסולת, יצירת פסולת רדיואקטיבית ודילול המשאבים האביוטיים [73].

בארצות שונות בוצעו מספר מחקרי MFA אשר חקרו וניתחו את זרימות החומרים בסביבה הבנויה בהיקף ארצי, כך למשל מציג מחקר שנערך ביפן את מלאי חומרי הבנייה בהם נעשה שימוש במדינה משנות ה-40 ועד לעידן הנוכחי. המחקר מתעד שני מאגרים עיקריים: מאגר המבנים ומאגר התשתיות [74]. בגרמניה הוקם פרויקט על ידי הסוכנות הפדרלית לאיכות הסביבה המציג את מלאי החומרים והזרימות הקשורות למוצרי בר קיימא. תוצאות הפרויקט הראו כי חומרי הבניין הקשורים לבנייה, תפעול והריסת מבנים ותשתיות, מהווים את הרוב המכריע של זרימות החומרים האנתרופוגניים. בעקבות כך הוצעה גישה לפיה יש להחשיב את "מלאי החומר האנתרופוגני" הנ"ל כמלאי משאבים עתידי שיש לנהל ולנצל באופן שיטתי. במילים אחרות לפי גישה זו ניתן לומר כי המדינות המתועשות בעולם צברו שפע רב של נכסים בתצורה של מבנים, תשתיות ומוצרי בר קיימא אחרים, ונכסים אלו מהווים מאגר יקר של חומרי גלם משניים. חוסר הידע בעניין סדר הגודל של מלאי חומרים זה מסביר אולי את ההתעלמות ממאגרי החומרים הללו עד היום בדיונים על יעילות משאבים, אשר במקום זאת מתמקדים בתשומות של חומרי גלם ראשוניים [75]. הגישה העולה מסוג זה של מחקרים מציעה להתייחס לצריכת החומרים וניהול פסולת הבניה כשני קצוות השרשרת של זרימת חומרי הבנין. בהמשך לכך גם הוצעו שיטות שונות ליישום "כרייה עירונית", המוגדרת ככימות, ניהול וניצול מלאי החומרים הנ"ל [76].

3. מערך המחקר

3.1 חשיבות המחקר

כיום ענף הבניה העולמי צורך כמות ניכרת מחומרי הגלם אשר מופקים מהליתוספרה. זמינותם של משאבי טבע אביוטיים אלו אשר אינם מתחדשים, בעולם כולו ובישראל בפרט, הינה מוגבלת. על פי תחזית הממשלה, במשך 20 השנים הקרובות צפויה הכפלת מלאי הדיור בישראל [5]. סביר להניח שהעלייה במספר תושבי הארץ, ויחד איתה הדרישה לתוספת יחידות הדיור, לא תיעצר בשנת 2040. לכן, מבט על העתיד הרחוק מחייב שימוש מושכל במשאבי טבע בכלל, ובהפקת חומרי בניה בפרט, כבר בהווה. מעבר לכך, מחסור בחומרי הגלם המקומיים יגרור לאספקת החומרים על ידי ייבוא, והובלות אלו ילוו כמובן בהגדלת ערך האנרגיה הגלומה ופליטות הפחמן של המבנים. על כן קיימת חשיבות רבה לניתוח זרימת חומרי הבניה מבחינת כמותם והשפעתם הסביבתית, והשוואת החלופות השונות הקיימות כיום בשוק המקומי לצורך הבנת פוטנציאל השימור של המשאב המקומי.

נוסף לזאת, בעשורים האחרונים גדל הדגש על צמצום פליטות הפחמן. שיטת ניתוח מחזור חיים יכולה לעזור למוסדות ולממשלות לעקוב אחר העשייה שלהם באופן יעיל. ניתוח מחזור חיים של מבנים ותשתיות יספק דרך הוליסטית לניתוח ההשפעה הסביבתית של אלמנטי הבניה לאורך זמן, בין אם במונחים של אנרגיה, פליטת פחמן או קטגוריות השפעה אחרות.

עד כה לא נערך במדינת ישראל מחקר מקיף הבוחן את תשומות האנרגיה ופליטות הפחמן הגלומות בענף הבניה בהיקף של שכונת מגורים, ומחקר זה תורם לצמצום פער ידע זה.

3.2 שאלות ומטרות המחקר

אם כך, מחקר זה מבקש לאמוד את כמויות החומר ופליטות גזי החממה הגלומות בבניית שכונת מגורים תוך התייחסות לסוג הבנייה, ייעודי הקרקע (שטחים ציבוריים לצד מבני המגורים בשכונה) ומאפייני התכנון השונים. שאלת המחקר המרכזית הינה: מהן תשומות החומר הנדרשות להקמת שכונת מגורים חדשה בישראל? ומהי טביעת הרגל הסביבתית שלהם, מבחינת אנרגיה גלומה ופליטת פחמן, בייצור החומרים הללו?

בהמשך בודק המחקר גם מהן האלטרנטיבות וכיצד ניתן לייעל את התהליך. להלן שאלות המשנה בהקשר זה:

1. לאילו מבין חומרי הבניה התרומה המשמעותית ביותר בהיבט של האנרגיה הגלומה?
2. מהי רמת ההשפעה של דפוסי הבניה השונים בתוך המבנה השכונתי על כמויות האנרגיה והחומר הנדרשות, הן עבור הבניינים והן עבור השטחים הפתוחים?
3. עד כמה ניתן לתרום לצמצום ההשפעה הסביבתית ע"י שימוש חלקי בחומרי בנין ממוחזרים?

3.3 גישת המחקר

בכדי לענות על שאלות המחקר, נערכה רשימת כמויות בה פורטו נפחי חומרי הבניה הנחוצים עבור הקמת שכונות מקרי הבוחן (הן לבניית מבני המגורים בשכונות והן לתשתיות המרחב הציבורי) . נתונים אלו הופקו באמצעות עיבוד כתבי הכמויות או טפסי הזמנות החומרים אשר בוצעו על ידי הקבלנים.

לאחר כימות חומרי הבניה, בוצעה הערכת האנרגיה הגלומה בחומרים אליהם מתייחס המחקר בהתאם למאגר המידע הארצי לאנרגיה הגלומה בחומרי בנין [40], ועל פי מידת שכיחותם.

לבסוף בוצע ניתוח זרימת חומרים בדגש על פליטות הפחמן בהתאם למאגר One Click LCA[57], ובהתייחס לחומרי הבניין העיקריים (איור 1).



איור 1: תרשים זרימה חישוב תשומות חומרים אנרגיה ופליטות

3.4 היקף וגבולות

בכדי להעריך את נפח החומרים בהם נעשה שימוש בהקמת השכונות, נדרש איסוף נתונים הכולל את תוכניות הבניה וטפסי כתבי הכמויות של חומרי הבנייה.

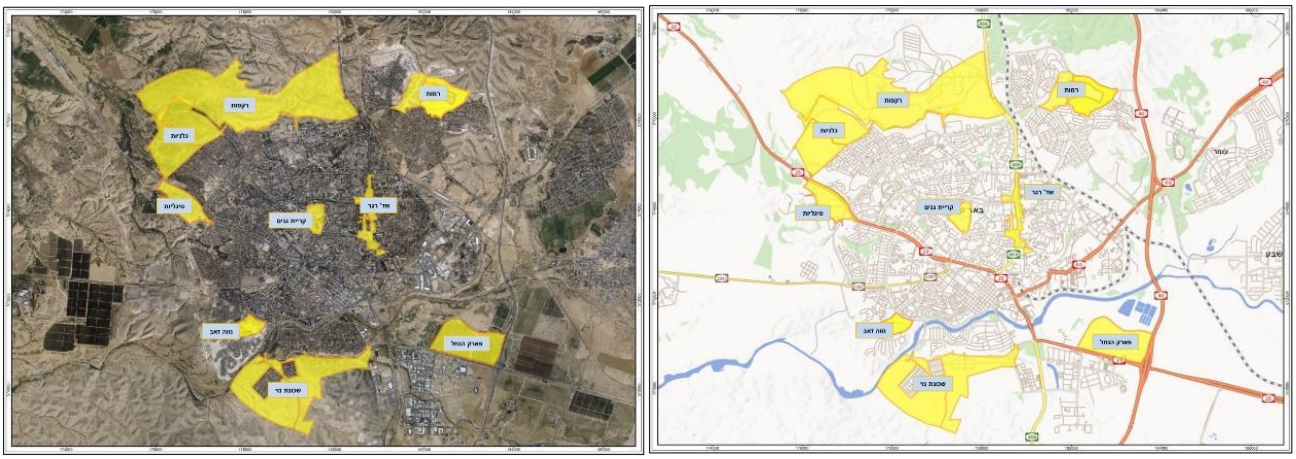
נבחרו שלושה מקרי בוחן, שלוש שכונות המוקמות בימים אלו בבאר שבע במסגרת הסכם הגג שנחתם בשנת 2015 עם העיריה [77], לפיו ייבנו בבאר שבע עוד 20,000 יחידות דיור, רובן בצפון העיר ובמערבה (ראו איור 2). בשלושת השכונות הנבחרות מתוכננות להיבנות כ-5,328 יחידות דיור, כלומר כרבע מסך היחידות הכלולות בהסכם הגג.

נכון לשנת 2017 בעיר באר שבע ישנם 207,600 תושבים בצפיפות של 12,394 נפשות לקמ״ר (שטח בנוי למגורים), המתגוררים בכ- 97,712 יח״ד על פני 122,120 דונם, כלומר 0.8 יח״ד\דונם.[79-79]

ניתן לסווג את השכונות בעיר לשלוש קבוצות לפי תקופת הקמתן: השכונות הוותיקות שנוסדו בגל העלייה הגדול בשנות החמישים (שכונות א׳, ב׳, ג׳, ד׳, ה׳, נווה נוי ושיכון דרום), השכונות שבנייתן החלה בין גלי העלייה (שכונות ו׳, ט׳, י״א ונאות לון), והשכונות שהוקמו בגל העלייה שהחל בשנת 1990 (נווה מנחם, נווה זאב, רמות ונחל בקע).

בשנים האחרונות נחתמו הסכמי גג עם רשויות שונות בנגב שבמסגרתם ייבנו מעל 55,000 יחידות דיור (לא כולל באר שבע). בדימונה צפויות להתווסף בשנים הקרובות יותר מ-26,000 דירות, בנתיבות יותר מ-13,000 דירות, ובאופקים ייבנו כ-14,000 יח״ד בארבע שכונות חדשות.

נוסף לפיתוחים עתידיים אלו ישנו הסכם הגג עם העיר באר שבע לפיתוח העיר כמטרופולין, אשר כולל שיווק של כ-20,000 יחידות דיור (בשכונות ותיקות וחדשות) יחד עם מוסדות הציבור הנלווים להן ופיתוח שטחי הציבור.



איור 2 : תכנון עתידי לעיר באר שבע ע״פ הסכמי הגג (משרד הבינוי והשיכון)

ניתן לחלק את תשעת מתחמי התכנית באופן הבא : שני מתחמים הממוקמים על שטחי השכונות הוותיקות (מתחם שדרות רגר ושכונת קריית גנים), ושבעה שכונות חדשות הממוקמות מחוץ לשטח הבנוי הקיים (שכונת פסגת רמות, שכונת הרקפות, שכונת הכלניות, שכונת הסיגליות, פלח 5, רובע נוי ושכונת הפארק).



איור 3 : מגמות הפיתוח ע״פ הסכמי הגג (עיריית באר שבע)

מבין תשעת מתחמי הבינוי הנ״ל ישנם מתחמים אשר מכרזיהם טרם שווקו, ולכן מטעמי נגישות וזמינות הנתונים הנדרשים לשם ביצוע המחקר, נבחרו מבין התשעה שלוש שכונות מקרי בוחן אשר נמצאות כיום בשלבי בינוי ופיתוח מתקדמים. שיקולים נוספים בבחירת מקרי הבוחן היו מגוון רמות הצפיפות ומאפייני הבניה השונים.

להלן פרוט מקרי הבוחן:

1. <u>שכונת הסיגליות (מבואה מערבית)</u>

שכונה חדשה, הממוקמת בכניסה המערבית לעיר באר שבע, דרומית לכביש 25 , מזרחית לחווה החקלאית ע״ש משה דנון, צפונית למכללה הטכנולוגית של חיל האוויר וממערב לדרך אילן רמון. שטח זה הינו בשולי שכונות קיימות.

השכונה כוללת 1,744 יח״ד, כאשר הרוב הגדול מוגדר ביעוד מגורים ג׳, כלומר עד 350% בינוי משטח המגרש (וחלק קטן יחסית ביעוד מגורים ב׳, כלומר עד 200% אחוזי בינוי), בהתאם להנחיות המדינה במסגרת מכרזי ״מחיר למשתכן״, ומאופיינת בבניה רוויה (בעיקר 6-14 קומות).





איור 4 : שכונת הסיגליות (פישר אלחנני אדריכלים)

אזור מרכזי בשכונה מוקצה לטובת שטח ציבורי פתוח (פארק שכונתי) לרווחת התושבים, אשר יקשר את אורכה של השכונה. מוסדות הציבור ימוקמו לאורך ובסמיכות לפארק השכונתי.

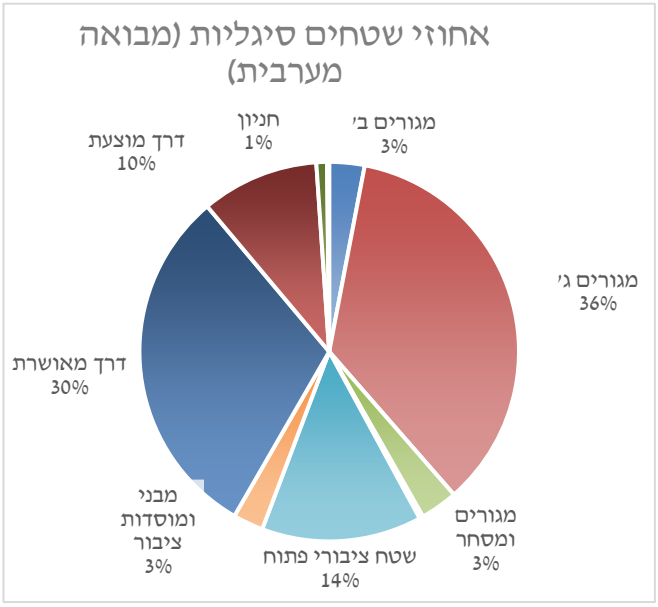
בתכניות מתוכננים חיבורים תנועתיים נוספים לדרך מס׳ 25 ודרך אילן רמון על מנת לאפשר מערכת תנועה יעילה עבור תושבי השכונה והמבקרים בה [80].

להלן פירוט שטחי הקרקע בשכונה באחוזים על פי יעודם :

טבלת שטחים		
יעוד	דונם	אחוזים
מגורים ב׳	7.799	3.01
מגורים ג׳	92.233	35.57
מגורים ומסחר	8.274	3.19
מסחר	0.830	0.32
שטח ציבורי פתוח	35.404	13.65
מבני ומוסדות ציבור	6.702	2.58
דרך מאושרת	79.213	30.55
דרך מוצעת	26.004	10.03
חניון	2.353	0.91
שביל	0.468	0.18
סה״כ	259.280	100.00

צפיפות למגורים- 15.06 יח״ד לדונם נטו.

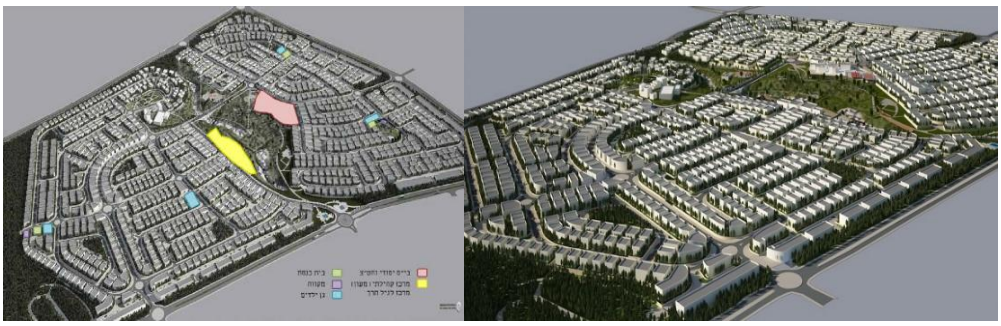
טבלה 1 :טבלת שטחים שכונת הסיגליות



גרף 1 : התפלגות השטחים באחוזים שכונת הסיגליות

2. <u>שכונת הכלניות</u>

שכונה חדשה, הממוקמת בגבולה הצפון מערבי של העיר באר שבע. השונה כוללת 1,284 יח״ד ומאופיינת בבניה פרטית צמודת קרקע.



איור 5 : שכונת הכלניות (עיריית באר שבע)

פלח 1 : תכנית זו ממוקמת בגבולה הצפון מערבי של העיר באר שבע ובצמידות לשכונת נווה מנחם א׳ הקיימת. שכונת נווה מנחם ב׳ כוללת שני פלחים עם פארק מרכזי היושב על תוואי ערוץ נחל קיים ומשמש כאמצעי לקישור וחיבור הפלחים. בית ספר יסודי גובל עם הפארק ומשרת את שני הפלחים של השכונה. תכנית זו מתייחסת לפלח 1 הממוקם בצד הצפוני של הפארק. התכנית

מציעה בניה צמודת קרקע בלבד וזו על מנת לתת מענה לביקוש הרב למגורי צמודים קרקע ולאור מעבר בסיסי צה״ל לדרום. שטח התכנית הוא 850,449דונם והיא כוללת 632 יחידות דיור צמודי קרקע. בין השצ״פים המוצעים, בין 2 מתוכם שהם מרכזיים רוכזו מרכזי פעילות הכוללים: מעון יום, גני ילדים, בית כנסת ומגרש רזרבי.

בפלח מתקיימות 4 טיפולוגיות של מגרשי בנה ביתך:

א. בנה ביתך נורמטיבי

ב. בנה ביתך עם קו בנין 0 לרחוב.

ג. בנה ביתך עם יחידה למשרד בשטח של עד 50 מ״ר וקו בנין 0 לרחוב לפי המסומן בתשריט

מגורים עם הנחיות מיוחדות).

ד. בניה מאורגנת בצמוד לכביש 40 ולדרך שמשון.

התכנית כוללת 449 יחידות בנה ביתך נורמטיביות 82 ,יחידות בנה ביתך עם קו בניין 0, 29 יחידות בנה ביתך עם משרד (מגורים עם הוראות מיוחדות) וקו בניין 0 ו- 72 יחידות בבניה מאורגנת (מקבצי מגורים צמודי קרקע).

שטחם של מרבית המגרשים נע בין 460 מ״ר ל-500 מ״ר.

במטרה לשלב את היתרונות של בניית יחידות בנה ביתך עם יצירת רקמה אורבאנית מגוונת, התכנית מציעה אפיונים שונים:

א. מגורים במבנים אורבאניים.

ב. מגורים סביב רחובות משולבים.

ג. בניה מאורגנת לאורך צירי התנועה הראשיים.

התכנית כוללת הסדרה של נחל כובשים בגבול הצפון מערבי של השכונה.

התכנית כוללת קו אספקת מים לשכונה דרך קו מים המחבר בריכות אגירת מים הממוקמות בגבעה הנמצאת צפון מזרחית לשכונה. התכנית תכלול מערכת ניקוז טבעית של ואדיות ותיצור

שטחים ציבוריים פתוחים שיפותחו כלימנים מעוצבים בשטח ירוק פתוח היוצרים רצף ירוק על שכונתי הקושר את שני המתחמים הצפוני והדרומי לשכונה אחת.

במסגרת התכנית נגרעו כ-233 דונם של 'יער נטע אדם', שמאושר בתמ"א 22 [81].

פלח 2 : שכונת המגורים החדשה של בנה ביתך תכלול בסה"כ 651 יח"ד לפי החלוקה הבאה :
מגורים א' (כלומר עד 100% בינוי משטח המגרש) בנה ביתך - 555 יח"ד, מגורים א' (בנה בנה ביתך עם הוראות מיוחדות- 40 יח"ד, מגורים א' מקבצים צמודי קרקע - 56 יח"ד. השכונה תקרא נווה מנחם ב' פלח 2ותהווה, יחד עם פלח 1 הנמצא צפונית מזרחית לנחל עשן, מרקם אורבני אחד. השכונה תכלול שטחים ירוקים פתוחים, כולל פארק שכונתי בהמשך ישיר לציר המרכזי של השכונה הקיימת נווה מנחם א'.

השכונה תכלול מספר טיפוסי מגורים לפי הפירוט הבא :

- אזור בנה ביתך עם מגרשים בשטח ממוצע של כ 450-מ"ר.
- אזור משולב עם יחידת עסק עצמאית צמודה בשטח של עד 50 מ"ר ובקו אפס (אזור משולב מגורים ומשרדים).
- אזור עם מגרשים מדורגים.

השכונה תכלול בנוסף שטחים למבני ציבור : גני ילדים, מעונות יום, בתי כנסת וכן מבנה מסחרי ומועדון קאנטרי קלאב.

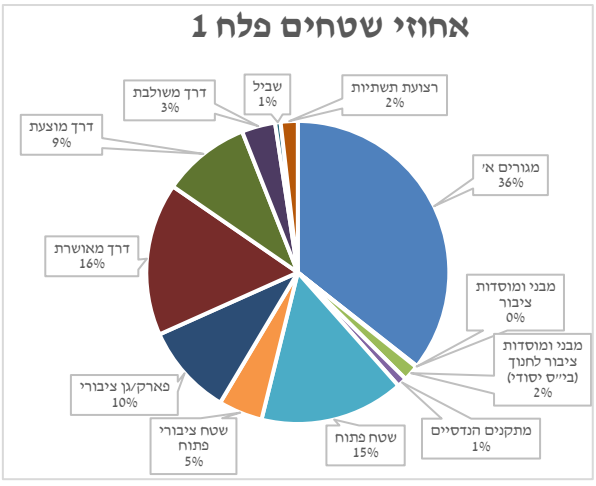
התכנית כוללת הסדרה של מובל לנחל עולים בקצה הדרומי של השכונה וכן את פרוזדור קו הנפט (ק.צ.א.א (לכל אורך הצד הדרום מזרחי של השכונה.

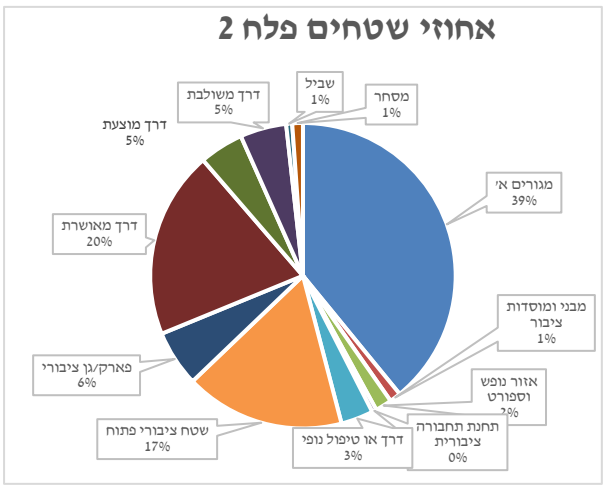
התכנית תכלול מערכת ניקוז טבעי של ואדיות על בסיס ערוץ נחל עשן ותיצור שטחים ציבוריים פתוחים שיפותחו כלימאנים מעוצבים בשטח ירוק פתוח היוצרים רצף ירוק על שכונתי הקושר את שני הפלחים הצפוני והדרומי לשכונה אחת [82].

להלן פירוט שטחי הקרקע בשכונה באחוזים על פי יעודם :

טבלה 2 : טבלת שטחים שכונת הכלניות

טבלת שטחים					
פלח 1- 632 יח״ד			פלח 2- 651 יח״ד		
יעוד	דונם	אחוזים	יעוד	דונם	אחוזים
מגורים א׳	302.751	35.60	מגורים א׳	279.650	39.00
מבני ומוסדות ציבור	1.076	0.13	מבני ומוסדות ציבור	8.500	1.00
מבני ומוסדות ציבור לחנוך (בי״ס יסודי)	14.275	1.68	אזור נופש וספורט	12.550	2.00
מתקנים הנדסיים	8.833	1.04	תחנת תחבורה ציבורית	3.400	0.50
שטח פתוח	131.046	15.41	דרך או טיפול נופי	24.539	3.00
שטח ציבורי פתוח	40.004	4.70	שטח ציבורי פתוח	121.050	17.00
פארק/גן ציבורי	82.882	9.75	פארק/גן ציבורי	42.550	6.00
דרך מאושרת	138.636	16.30	דרך מאושרת	142.050	20.00
דרך מוצעת	80.024	9.41	דרך מוצעת	33.500	5.00
דרך משולבת	30.476	3.58	דרך משולבת	35.050	5.00
שביל	4.971	0.58	שביל	4.550	0.50
רצועת תשתיות	15.475	1.82	מסחר	8.050	1.00
סה״כ	850.449	100.00	סה״כ	715.439	100.00
צפיפות למגורים- 2.08 יח״ד לדונם נטו.			צפיפות למגורים- 2.30 יח״ד לדונם נטו.		





גרף 2 : התפלגות השטחים באחוזים שכונת הכלניות

3. <u>שכונת קריית גנים</u>

שכונה חדשה, הממוקמת על אדמות מתחם הספורט והאצטדיון הישן של העיר באר שבע (אצטדיון "וסרמיל") אשר נמצא בתוך המרקם העירוני בין שכונות וותיקות. השכונה כוללת 2,300 יח"ד ומאופיינת בבניה רוויה לגובה ("מגדלים" בני כ-30 קומות).

שטח התכנית נמצא בין הרחובות שמשון והלוחם היהודי בנאצים על התפר בין שכונות א', ב', ד' ו-ה'. ככזה הוא מהווה את עתודת הקרקע האחרונה והחשובה ביותר לשכונת מגורים משמעותית בליבה של באר שבע.





איור 6 : שכונת קריית גנים (אזורים)

התכנית מציעה שכונת מגורים של כ-2300 יח"ד ברמה גבוהה במתחם האצטדיון.

השכונה תתאפיין במבנים רבי קומות אשר יקיפו פארק רחב ידיים כמעין ריאה עירונית ירוקה הכלואה בין הבניינים. הפארק ורצועת השצ״פ המקיפה את הבניינים יתנו תחושה של בניינים טבולים בירק. המעבר ממבואות הבניינים אל הפארק יהיה מיידי.

על צומת שמשון ויהודה הלוי המשחררים ימוקם מבנה המשלב משרדים ומסחר אשר ישרת את השכונה והשכונות הצמודות. המבנה מממש את הרעיון של שילוב אזורי תעסוקה בשכונות מגורים.

בין מבנה זה לבין מוסדות ציבור הממוקמים בחלק הצפוני של התכנית נוצר ציר ירוק אשר יקשר את כל חלקי המתחם ומבטא את האופי המתחיל כמישורי ומסתיים כהררי.

הפרוגרמה כוללת:

כ- 2300 יח״ד, כ- 3,000 מ״ר עיקרי מסחר וכ- 12,000 מ״ר משרדים.

מרכז ספורט ונופש הכולל מגרשי טניס ומרכז הארחה המכיל 80 חדרי אירוח ושירותים נלווים.

שני בתי ספר יסודיים אשר יכללו 35 כיתות סה״כ (כולל חט״צים)

שני צמדים של גני ילדים כשכיתה אחת תשמש לפעוטון.

מעון יום אחד וטיפת חלב אחת.

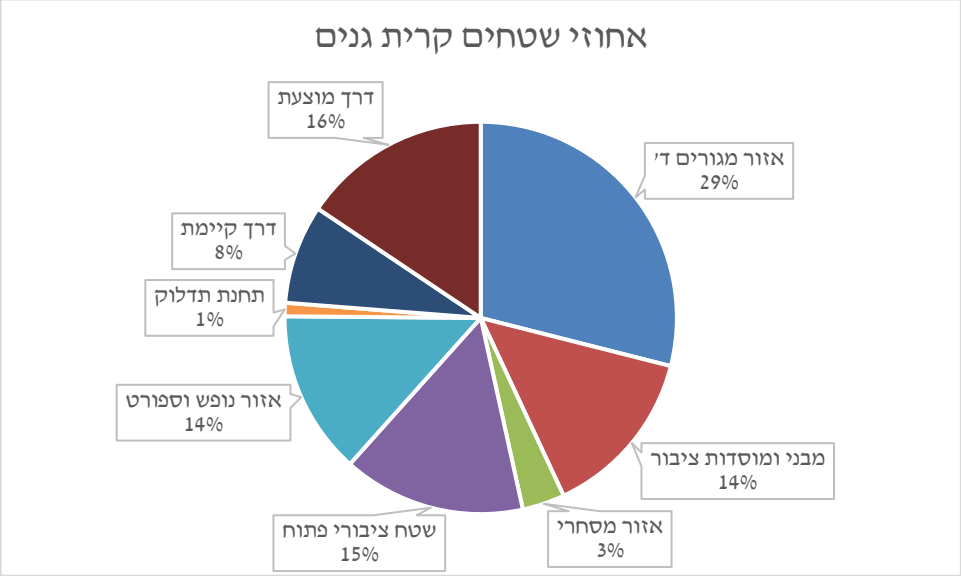
הפרוגרמה מסתמכת על סמיכות השכונה לבי״ס מקיף ג׳ ובתי כנסת קיימים [83].

להלן פירוט שטחי הקרקע בשכונה באחוזים על פי יעודם:

טבלה 3: טבלת שטחים שכונת קרית גנים

טבלת שטחים		
יעוד	דונם	אחוזים
אזור מגורים ד׳	68	28.95
מבני ומוסדות ציבור	33	14.10
אזור מסחרי	8	3.50
שטח ציבורי פתוח	35	15.07

אזור נופש וספורט	32	13.51
תחנת תדלוק	3	1.10
דרך קיימת	19	8.17
דרך מוצעת	36	15.59
סה"כ	234	100.00
צפיפות למגורים- 33.82 יח"ד לדונם נטו.		



גרף 3 : התפלגות השטחים באחוזים שכונת קרית גנים

עבודות הפיתוח בשכונות הנ"ל מרוכזות ע"י משרד הבינוי והשיכון וחברות עירוניות, ובעקיפין על ידי העסקת חברות ניהול. כמו כן בהקמת רוב מבני המגורים בשכונות הללו (למעט בניה פרטית צמודת קרקע) מעורבים מספר קבלנים ראשיים.

איסוף הנתונים החל מול משרד הבינוי והשיכון וחברות עירוניות, בהמשך התקבלו הנתונים לגבי השימוש בחומרים במרחב הציבורי מחברות ניהול הפיתוח של כל שכונה. נתוני החומרים במבני המגורים השונים במרחבים הפרטיים התקבלו ממספר יזמים וקבלנים בכל שכונה.

המחקר מקיף את כל שטחי המגורים בשכונות על כל סוגיהם, וכן את כל מערכות התשתית ברמה השכונתית (כולל שצ"פ) על פי הטבלה הבאה :

טבלה 4 : פירוט שטחי הקרקע הכלולים במחקר

מבני מגורים	צמודי קרקע
	6-14 קומות
	30 קומות
תשתיות שכונתיות	כבישים
	מגרשי חניה
	מדרכות
	מים
	ביוב
	תאורה
	חשמל

נתוני הבינוי עבור השטחים המיועדים למבני ציבור לא נכללו באיסוף הנתונים (זאת מאחר והתכנון הסופי לביצוע טרם הושלם עבור מרביתם), כמו גם תשתיות ברמת יחידת הדיור (כגון מערכות חשמל ביתיות וכו').

המחקר מתמקד בזרימת החומרים הישירה ואינו כולל זרמים 'נסתרים' הדרושים לצורך הפקת חומרי הגלם ("תרמיל גב אקולוגי").

נתוני האנרגיה במחקר מייצגים את האנרגיה האצורה בייצור החומרים ובהובלתם לאתר הבניה (על פי ממוצע ארצי), אך אינם כוללים את האנרגיה הגלומה בתהליך הבניה וההקמה עצמו, אשר לפי מחקרים דומים שנעשו בעולם שווה ל-6% בערך מסך האנרגיה הגלומה בפרויקט הבניה [67-68].

4.3 3.5 איסוף הנתונים

בכדי להעריך את נפח/מסת החומרים בהם נעשה שימוש בהקמת השכונה, נאספו נתונים הכוללים את תוכניות הבניה וטפסי כתבי הכמויות של חומרי הבנייה. איסוף הנתונים עבור המרחב הציבורי בוצע מול עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון, ואיסוף הנתונים במרחב הפרטי בוצע על ידי פניה אל מספר חברות קבלנים העוסקות בהקמת השכונות.

ערכי אנרגיית הייצור הגלומה בסוגי חומרי הבניין השונים, נלקחו מהמחקר אשר בוצע ע"י פרלמוטר, מאיר והוברמן, לפיתוח מאגר מידע לאומי לערכי האנרגיה הגלומה בחומרי בנין [40] , וממאגר One Click LCA[57].

נתוני מסת/נפח חומרי הבנין הכלולים במוצרי הבניה בהם נעשה שימוש נלקחו מתוך הקטלוגים של יצרני/ספקי המוצר, כגון: אקרשטיין, ולפמן, יהודה רשתות, פ.ל.ה הנדסת תאורה ועוד.

4.4 3.6 עיבוד הנתונים

עיבוד הנתונים ברובו מבוסס על המרת יחידות מוצרי ופרטי הבניה המופיעים בתכניות, בהזמנות ובכתבי הכמויות לטבלת חומרי הבניה עצמם ביחידות מסה ונפח. לאחר מכן סוכמה הכמות הכוללת עבור כל סוג חומר וחישוב האנרגיה הגלומה ופליטות גזי החממה.

כך לדוגמה לשם חישוב האנרגיה האצורה בסך מוצרי ופרטי הבטון הכלולים בהקמת כל אחת משכונות הבוחן, נעשה מיון מתוך טבלת כתב הכמויות של כל הסעיפים הכוללים פרטי בניה היצוקים מבטון באתר, או מוצרי בניה מיובאים לאתר אשר מכילים בטון בין מרכיביהם.

לגבי יציקות הבטון אשר בוצעו באתר נעשתה המרה מנפח למסת הבטון היצוק. ולגבי מוצרי הבניה המכילים בטון, חושבה מסת הבטון על סמך נתוני המוצר המופיעים בקטלוג היצרן, ולאחר מכן הוכפלה מסתו של כל מוצר במספר יחידות המוצר שהוזמנו לאתר על פי המצוין בסעיפי כתב הכמויות.

להלן דוגמאות חישוב לשניים ממוצרי הבטון הכלולים בסעיפי התשתיות (רשימה מפורטת של מוצרי בניה נוספים מובאת בפרק הנספחים):

1. מוצר הבניה: שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס״מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס״מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.75 מ׳ ועד 3.25 מ׳ (ראה איור 7).

פרוט מסת חלקי המוצר:

תחתית: משקל כולל של 3,576 ק״ג, מתוכם כ-2% ברזל. כלומר 3,504 ק״ג בטון ו-72 ק״ג ברזל.

חוליה: משקל כולל של 1,840 ק״ג, מתוכם כ-2% ברזל. כלומר 1,803 ק״ג בטון ו-37 ק״ג ברזל.

תקרה: משקל כולל של 817 ק״ג, מתוכם כ-2% ברזל. כלומר 801 ק״ג בטון ו-16 ק״ג ברזל.

מכסה: משקל כולל של 92 ק״ג. 68 ק״ג בטון ו-24 ק״ג ברזל.

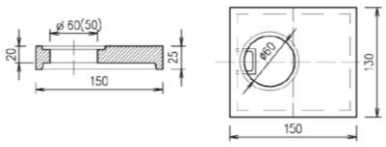
סך מסת הבטון למוצר זה:

3,504 (תחתית)+ 1,803 (חוליה) +801 (תקרה) + 68 (מכסה)= 6,176 ק״ג.

סך מסת הברזל למוצר זה:

72 (תחתית)+ 37 (חוליה) +16 (תקרה) + 24 (מכסה)= 149 ק״ג.

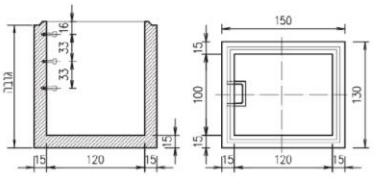
שם ופרט המוצר	פתח, ס"מ	משקל, ק"ג
	עגול קוטר 50/60	817
	פתח מיוחד	779
	מלבני 60/60	779



תקרה

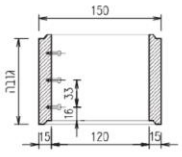
תא 120/100 ס"מ

שם ופרט המוצר	גובה, ס"מ	מס' מדרגות	משקל, ק"ג
	עד 150	3	2657
	עד 200	5	3576
	עד 230	6	4127



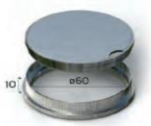
תחתית

	עד 50	1	920
	עד 100	3	1840
	עד 150	4	2760
	עד 200	6	3680
	עד 230	7	4230



חולית הגבהה

1572.40	7415260	92	



קוטר 60 ס"מ לעומס D-400 (עם נעילה)

איור 7 : מפרט מוצרי בטון מתוך קטלוג חברת "אקרשטיין"

2. מוצר הבניה : עמוד תאורה תיקני מפלדה בעל חתך עגול קוני בגובה 10 מטר. מידות חתך העמוד : קוטר חתך עליון 92 מ"מ, קוטר חתך תחתון 232 מ"מ.

משקל פלדה :

185 (עמוד)+ 24 (לוח בסיס)+ 20 (בורג עיגון)=229 ק"ג.

משקל יסוד בטון לעמוד תאורה : 2,456 ק"ג.



מק"ט	קוד בורג	בורג עיגון	לוח בסיס	חתך אזור הפתח	משקל העמוד	אורך הפתח	רוחב הפתח	גובה פתח	קוטר עליון	קוטר תחתון	גובה העמוד
			מ"מ	מ"מ	ק"ג	מ"מ	מ"מ	מ"מ	אינצ'/מ"מ	אינצ'/מ"מ	מ"מ
AKO-100-090-5	B6	500/400/15	145/145	185	600	157	600	90	230	10000

איור 8 : מפרט עמודי תאורה קטלוג חברת "פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ"

לאחר שחושבה סך מסת הבטון הכלולה בהקמת התשתיות של כל שכונה, הומרה המסה לאנרגיה הגלומה על סמך מקדם ההמרה המתאים הנלקח מתוך מאגר המידע הלאומי לערכי האנרגיה הגלומה בחומרי בנין בישראל.

להלן לדוגמה :

טבלה 5 : סיכום נתוני הבטון בתשתיות שכונת הסיגליות

מוצר/אלמנט בניה	חומר גלם	צפיפות	נפח	מסה	*אנרגיה אצורה כוללת	אנרגיה אצורה כוללת
		kg/m^3	m^3	kg	MJ/kg	MJ
שוחות ביוב, תעלות ניקוז, אבני שפה, אבני ריצוף, קירות תומכים ויסודות	בטון	2,400	7,060	16,946,255	0.67	11,353,990

*לפי מקדמי ההמרה המופיעים במאגר המידע הלאומי לערכי האנרגיה הגלומה בחומרי בנין בישראל [40]

באותו אופן חושבה גם האנרגיה האצורה הכוללת במרכיב הבטון במבני המגורים שבשכונות.

4.5 3.7 ניתוח הנתונים

המחקר מאמץ את גישת ה- LCA(ניתוח מחזור חיים), כך שניתוח האנרגיה הגלומה ופליטות גזי החממה בוצע על בסיס מאגר המידע הארצי לאנרגיה הגלומה בחומרי בנין [40], וכמו כן נעשה שימוש בתוכנת One Click LCA[57].

במקביל בוצע גם ניתוח זרימת חומרים בדגש על פליטות הפחמן של חומרי הבניין המרכזיים. ניתוח זרימת החומרים אינו מתחשב בתזרימים ה"חבויים" (ב"תרמיל האקולוגי").

לאחר שחושבו תשומות החומר והאנרגיה הגלומה בשכונות, השוו השפעות רמות הצפיפות השונות על כמות החומר והאנרגיה הגלומה הדרושה, הן מבחינת המבנים והן מבחינת התשתיות.

בנוסף, השוו חלופות שימוש בחומרי בניה ממוחזרים, ונבחן מהו פוטנציאל ההשפעה של בחירת החומרים.

4.6 3.8 מגבלות המחקר

עיקר ניתוח האנרגיה הגלומה בוצע על בסיס מאגר המידע הארצי לאנרגיה הגלומה בחומרי בנין. ייתכן כי נעשו שינויים בתהליכי הייצור של חומרי הבניין בישראל כפי שנלקחו בחשבון בהקמת מאגר הנתונים בשנת 2012 – כתוצאה, למשל, מהמעבר לשימוש מורחב בגז טבעי. לכן נעשה מאמץ, ככל האפשר, לעדכון מקדמי הפליטות על פי פרסומים ומאגרי נתונים מעודכנים.

כמו כן, המחקר מתייחס למרכיבי החומר העיקרים אבל לא בהכרח לכל החומרים ולא בהכרח להרכבם המדויק. כך למשל עיבוד הנתונים בוצע על סמך מקדמי סוג הבטון השכיח, ולא ניתנה התייחסות לכך שבפועל מותאמות תערובות בטון שונות לרכיבי בטון שונים.
מגבלה נוספת קשורה בהיקף המחקר ובמספר מקרי הבוחן. היכולת לאמוד את תשומות האנרגיה והחומר הגלומות בבניית שכונת מגורים בישראל, ובהמשך לחזות על פיהם את הביקוש העתידי לחומר ואנרגיה, מושפעת מהיקף המחקר. על פי הקריטריונים שהוצבו נבחרו שלוש שכונות בעלות דפוסי בניה ספציפיים.

5. תוצאות

הצגת תוצאות המחקר כוללת תחילה את תשומות החומר והאנרגיה הגלומה במבנים עצמם, על פיהן מוקד המחקר לחומרי הבניה מרכזיים. בהמשך לזאת מוצגים זרימת החומרים והאנרגיה האצורה הכלולים בפיתוח השכונות, ולבסוף סיכום תשומות החומר וטביעת הרגל הפחמנית השכונתית.

נוסף על כך מובאות גם תשומות החומרים והפליטות בהתחשב במאפייני השכונה, שטחי השכונה ויעודי הקרקע. וכן תוצאות השפעת השימוש בבטון ממוחזר על ערכי פליטות הפחמן.

באופן כללי, ממחקר זה עולה כי כמות סך החומרים העיקריים (בטון, פלדה ותערובות אספלט צפופות) לבניית שכונת מגורים המאופיינת בבניה רוויה נעה בין 880,276-628,137 טון, כמות הפולטת כ144,427-109,320 טון CO2e. לעומת זאת מצא המחקר כי בניית שכונת מגורים המאופיינת בבניה צמודת קרקע צורכת כמות חומרים השווה ל- 1,145,716 טון, לה כ-228,642 טון פליטות CO2e, פי 1.8 מממוצע הפליטות של שכונות הבניה הרוויה.

4.1 תשומות החומר והאנרגיה הגלומה במבנים – מיקוד במרכיבים מרכזיים

לשם הקמת מבני המגורים נעשה שימוש במגוון רחב של חומרי בניה. לצורך מיקוד המחקר בחומרי הבניה העיקריים, בהיבט של ערכי האנרגיה הגלומה בייצורם, נערכה הטבלה הבאה בה מפורטות תוצאות זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה במבני המגורים בשכונת הסיגליות, אשר מאופיינת בבנייה רוויה של 6-10 קומות. להלן התוצאות עבור סוג זה של מבנים:

טבלה 6: תוצאות זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה לבניה רוויה של 6-10 קומות (אופיינית לשכונת סיגליות).

מוצר	חומר גלם	צפיפות	כמות החומר הממוצעת לבניין				*אנרגיה אצורה כוללת	אנרגיה אצורה כוללת
			נפח	שטח	מסה			
		kg/m^3	m^3	m^2	ton	kg	MJ/kg	MJ
	חומרי שלד							
	בטון	2,400	4,581		10,995	10,995,100	0.67	7,366,717
	ברזל (שלד)	7,900	69		542	542,106	7.51	4,071,215
	חומרי גמר							
	חיפוי חוץ	2,000	198	6,601	396	396,049	1.62	641,599
	בלוק איטונג	450	468		210	210,439	4.04	850,173
	ריצוף קרמיקה	2,400	54	5,416	130	129,994	12.10	1,572,932
	חול ושומשום (מתחת לריצוף)	1,750	3,333		5,833	5,832,750	0.16	933,240
	טיח	2,162			14	14,326	1.48	21,202
	צבע	1,400	1		2	1,512	70.18	106,112
	דבקים				3	3,458	12	41,496
דלת ממ"ד	פלדה				2	2,100	22.70	178,558
דלת כניסה					2	1,500		
חלונות ממ"ד					4	4,266		
חלונות (זיגוג כפול)	זכוכית ואלומיניום			300				333,900
	חומרי עזר לעבודה							
	עץ	550	56		31	31,015	7.47	231,685
	קלקר	30	117		4	3,500	88.77	310,695
							סה"כ	16,365,141

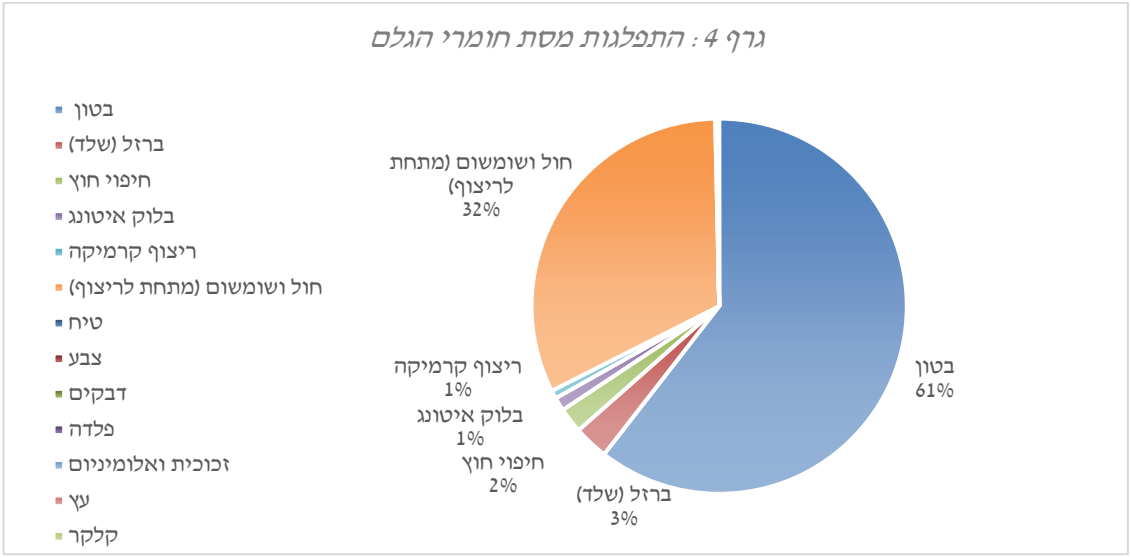
*מקדמי ההמרה מתוך המאגר המידע הלאומי לערכי האנרגיה הגלומה בחומרי בנין בישראל [40].

**הטבלה אינה כוללת את עיבוד הנתונים של מוצרי מערכות הבניין (מעליות ומשאבות).

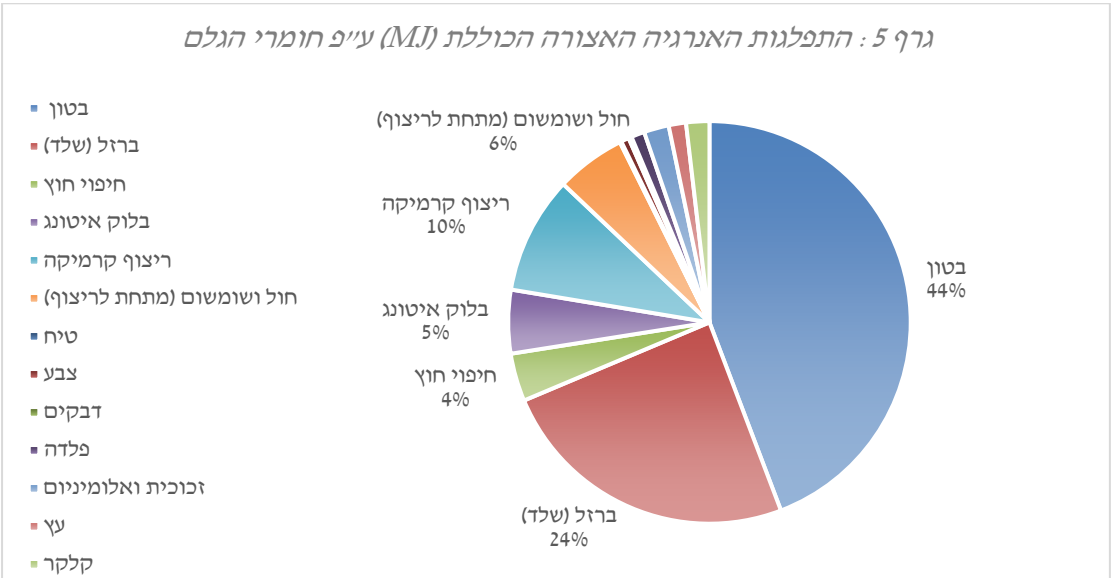
בשלב זה ניתן לסכם שסך האנרגיה האצורה בהקמת הבניין האופייני לשכונת הסיגליות (בניין בן 6-10 קומות הכולל 30 דירות בממוצע) הינו 16,365 ג׳יגה ג׳אול (GJ), כלומר סך האנרגיה האצורה בהקמת כלל מבני המגורים בשכונה זו, אשר עתידה לכלול 1744 יח״ד, הינו 949,178.2 ג׳יגה ג׳אול.

בגרפים הבאים ניתן לראות את התפלגות המסה (גרף 4) והאנרגיה האצורה הכוללת במבנה (גרף 5) ע״פ חומרי הגלם:

גרף 4: התפלגות מסת חומרי הגלם



גרף 5: התפלגות האנרגיה האצורה הכוללת (MJ) ע״פ חומרי הגלם



ניתן לראות כי המסה העיקרית מבין חומרי הבניין היא מסת הבטון (61%), כמו כן תרומת הבטון לכמות האנרגיה האצורה במבנה היא המרבית בהשוואה לשאר החומרים (44%). החומר השני בתרומתו לסך האנרגיה האצורה במבנה הוא ברזל זיון בשלד הבטון (24%), וזאת על אף שמסתו זניחה ביחס למסת המבנה הכוללת (3%). על כן, רוב האנרגיה האצורה במבנה (68%) מקורה בבטון מזוין של שלד המבנה (בטון וברזל).

בנוסף לזרימת החומרים והאנרגיה המאפיינת בניה רוויה, נערכה גם הטבלה הבאה בה מפורטות תוצאות זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה במבני המגורים בשכונת הכלניות, אשר מאופיינת בבנייה צמודת קרקע:

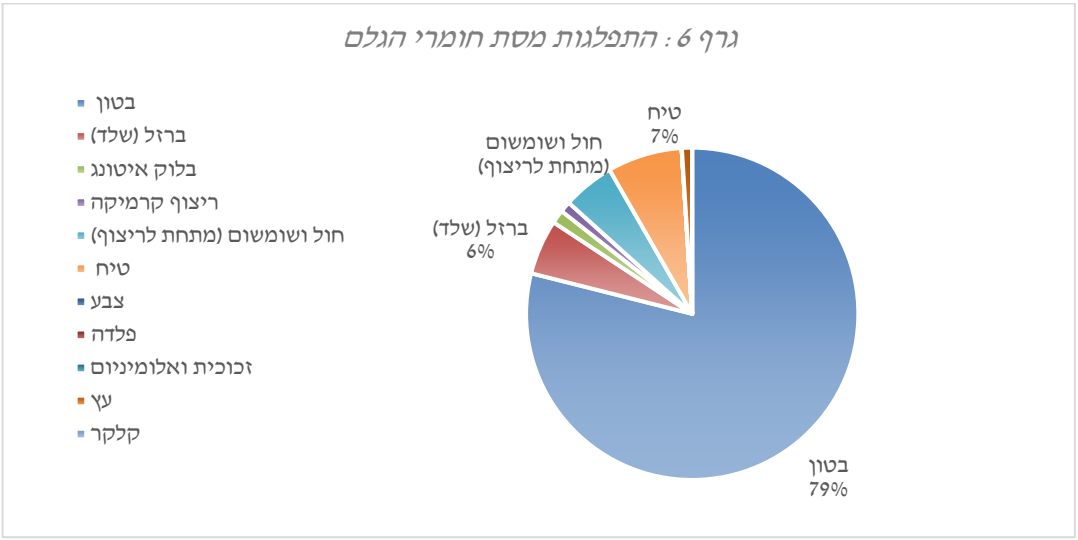
טבלה 7: תוצאות זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה בבניה צמודת קרקע (אופיינית לשכונת כלניות).

מוצר	חומר גלם	צפיפות	כמות החומר הממוצעת למבנה					*אנרגיה אצורה כוללת	אנרגיה אצורה כוללת
			נפח		שטח	מסה			
		kg/m^3	L	m^3	m^2	ton	kg	MJ/kg	MJ
	חומרי שלד								
	בטון	2,400	313,000	313		751	751,200	0.67	503,304
	ברזל (שלד)	7,900	6,456	6		51	51,000	7.51	383,010
	חומרי גמר								
	בלוק איטונג	450		28			12,600	4.04	50,904
	ריצוף קרמיקה	2,400		4	419		10,056	12.10	121,678
	חול ושומשום (מתחת לריצוף)	1,750		3,333		48	48,000	0.16	7,680
	טיח	2,162		32			69,184	1.48	102,392
	צבע	1,400	30	0		0	42	70.18	2,948
דלת ממ"ד	פלדה						70	22.70	5,952
דלת כניסה							50		
חלונות ממ"ד							142		
חלונות (זיגוג כפול)	זכוכית ואלומיניום				36				40,068
	חומרי עזר לעבודה								
	עץ	550		17			9,350	7.47	69,845
	קלקר	30		3			90	88.77	7,989
								סה"כ	1,225,925

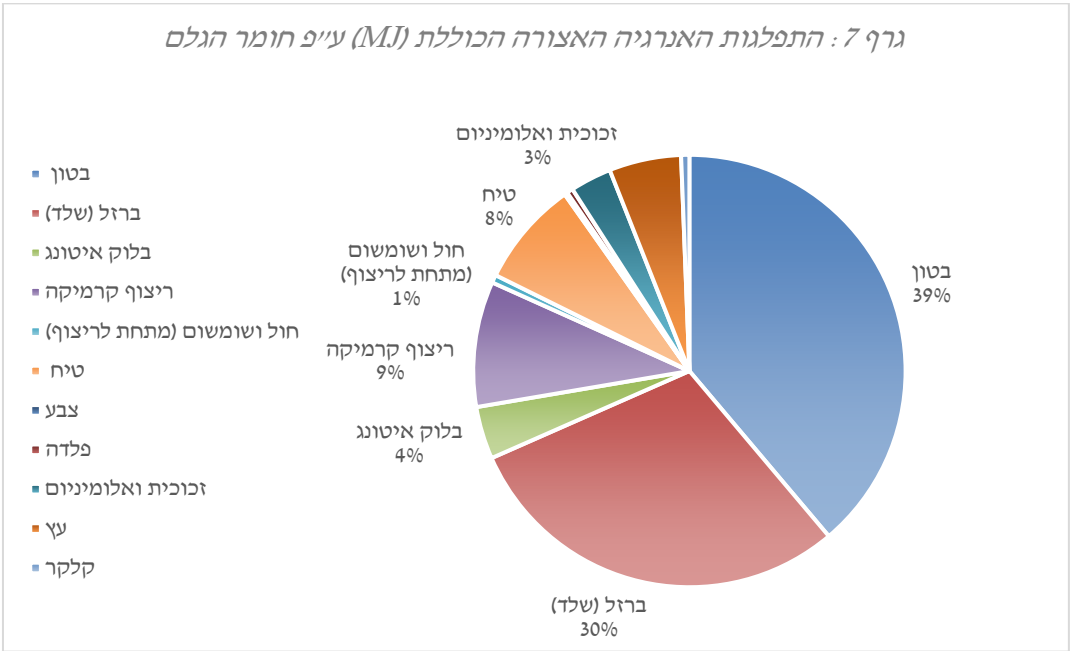
*מקדמי ההמרה מתוך המאגר המידע הלאומי לערכי האנרגיה הגלומה בחומרי בנין בישראל [40].

בגרפים הבאים ניתן לראות את התפלגות המסה (גרף 6) והאנרגיה האצורה הכוללת (גרף 7) במבנה ע"פ חומרי הגלם:

גרף 6: התפלגות מסת חומרי הגלם



גרף 7: התפלגות האנרגיה האצורה הכוללת (MJ) ע"פ חומר הגלם



ניתן לראות בבירור שגם באופי זה של מבנים רוב האנרגיה האצורה במבנה (69%) מקורה בשלד המבנה דהיינו, בטון וברזל. לאור זאת הוחלט למקד את המשך הניתוח בחומרי הבניה הללו.

בהתאם לזאת, נערכה גם הטבלה הבאה בה מפורטות תוצאות זרימת החומרים העיקריים והאנרגיה הגלומה במבני המגורים בשכונת קריית גנים, אשר מאופיינת בבנייה רוויה לגובה (30 קומות):

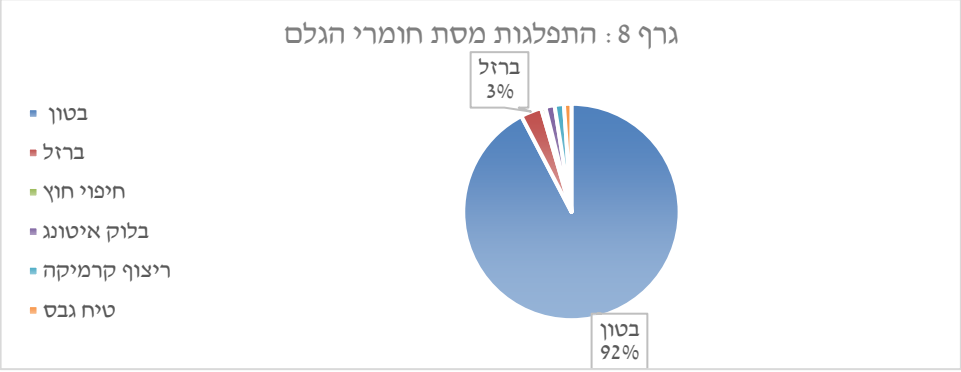
טבלה 8 : תוצאות זרימת החומרים והאנרגיה הגלומה בבניה רוויה לגובה (אופיינית לשכונת קריית גנים).

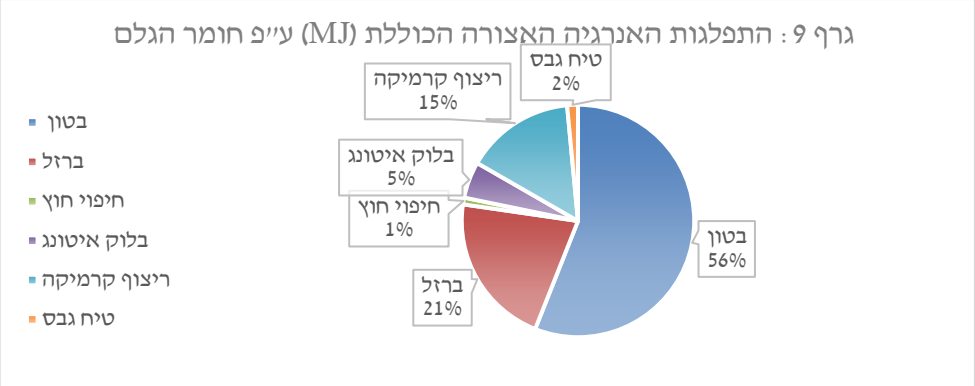
מוצר	חומר גלם	צפיפות	כמות החומר הממוצעת לבניין				*אנרגיה אצורה כוללת	אנרגיה אצורה כוללת
			נפח	שטח	מסה			
		kg/m^3	m^3	m^2	ton	kg	MJ/kg	MJ
	חומרי שלד							
	בטון	2,400	20,280		48,671	48,671,000	0.67	32,609,570
	ברזל	7,900	209		1,650	1,650,000	7.51	12,391,500
	חומרי גמר							
	חיפוי חוץ	2,000	168	5,612		336,720	1.62	545,486
	בלוק איטונג	450	1,626			731,700	4.04	2,956,068
	ריצוף קרמיקה	2,400	305	30,480		731,520	12.10	8,851,392
	טיח גבס				588	588,000	1.48	870,240
							סה"כ	58,224,256

*מקדמי ההמרה מתוך המאגר המידע הלאומי לערכי האנרגיה הגלומה בחומרי בנין בישראל [40].

**הטבלה אינה כוללת את כלל החומרים, אלא רק את העיקריים.

בגרפים הבאים ניתן לראות את התפלגות המסה (גרף 8) והאנרגיה האצורה הכוללת (גרף 9) במבנה ע"פ חומרי הגלם :





5.3 4.2 זרימת החומרים והאנרגיה האצורה הכלולים בפיתוח השכונות

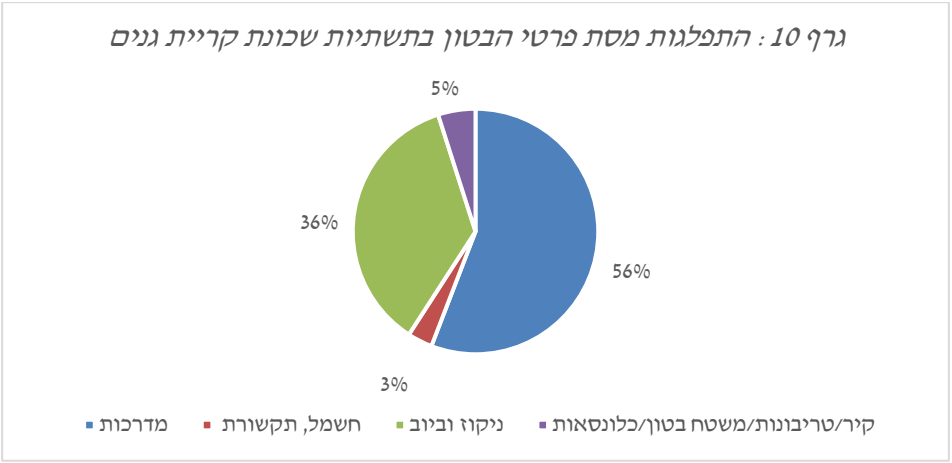
לכל אחת משלושת שכונות מקרי הבוחן תכנון שונה של פיתוח, בחלקן צריך יותר קירות תומכים או גשרים, בחלקן יש יותר אלמנטים עיצוביים וכו'. כל אלו וודאי שמשפיעים על תשומות החומרים בהקשר של הפיתוח. להלן פירוט ההתפלגות של מסת הבטון (החומר העיקרי, על פי המסקנות של השלב הקודם של הניתוח) בשלושת השכונות על פי מרכיב הפיתוח (לא כולל פיתוח בשטח שהוגדר למגורים בתשריט).

בשכונת קריית גנים נצרכו כ-22,014,447 ק"ג בטון לשם פיתוח השכונה. להלן פירוט ההתפלגות על פי מרכיב הפיתוח (טבלה 9 וגרף 10) :

טבלה 9 : מסת הבטון בתשתיות שכונת קריית גנים על פי מרכיב הפיתוח.

מרכיב הפיתוח	בטון		אנרגיה אצורה כוללת
	ק"ג	אחוזים	MJ
מדרכות	12,295,355	55.85%	8,237,888
חשמל, תקשורת	723,472	3.29%	484,726
ניקוז וביוב	7,910,658	35.93%	5,300,141
קיר/טריבונות/משט ח בטון/כלונסאות	1,084,962	4.93%	726,925
סה"כ	22,014,447	100.00%	14,749,679

גרף 10 : התפלגות מסת פרטי הבטון בתשתיות שכונת קריית גנים

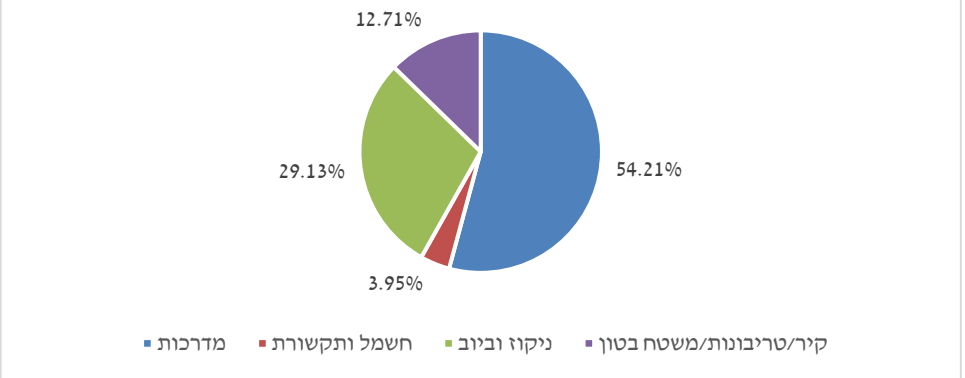


בשכונת הסיגליות נצרכו כ-16,986,472 ק"ג בטון לשם פיתוח השכונה. להלן פירוט ההתפלגות על פי מרכיב הפיתוח (טבלה 10 וגרף 11) :

טבלה 10 : מסת הבטון בתשתיות שכונת הסיגליות על פי מרכיב הפיתוח.

מרכיב הפיתוח	בטון		אנרגיה אצורה כוללת
	ק"ג	אחוזים	MJ
מדרכות	9,208,040	54.21%	6,169,387
חשמל ותקשורת	671,717	3.95%	450,050
ניקוז וביוב	4,947,444	29.13%	3,314,787
קיר/טריבונות/משטח בטון	2,159,270	12.71%	1,446,711
סה"כ	16,986,472	100.00%	11,380,936

גרף 11 : התפלגות מסת פרטי הבטון בתשתיות שכונת הסיגליות

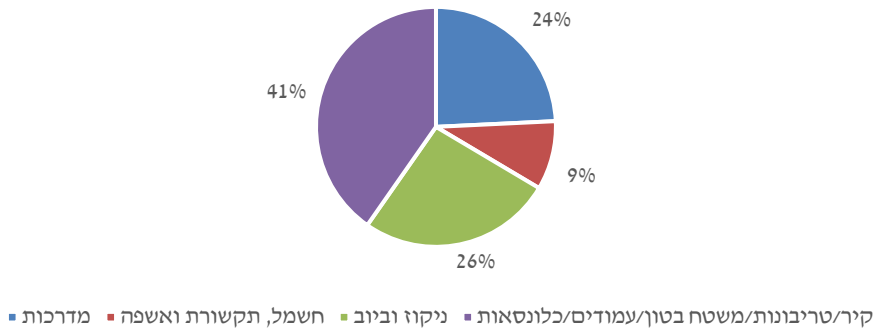


בשכונת הכלניות נצרכו כ-153,742,906 ק״ג בטון לשם פיתוח השכונה. להלן פירוט ההתפלגות על פי מרכיב הפיתוח (טבלה 11 וגרף 12):

טבלה 11: מסת הבטון בתשתיות שכונת הכלניות על פי מרכיב הפיתוח.

מרכיב הפיתוח	בטון		אנרגיה אצורה כוללת
	ק״ג	אחוזים	MJ
מדרכות	37,265,344	24.24%	24,967,780
חשמל, תקשורת ואשפה	14,282,215	9.29%	9,569,084
ניקוז וביוב	40,247,974	26.18%	26,966,143
קיר/טריבונות/משטח בטון/עמודים/כלונסאות	61,947,373	40.29%	41,504,740
סה״כ	153,742,906	100.00%	103,007,747

גרף 12: התפלגות מסת פרטי הבטון בתשתיות שכונת הכלניות



ניתן לראות שבשכונות הסיגליות וקריית גנים, המדרכות הן מרכיב הפיתוח אליו נותבה רוב מסת הבטון, ואילו בשכונת הכלניות מרכיב הפיתוח העיקרי הוא המרכיב הכולל את קירות התומכים, משטחי בטון, עמודים וכלונסות. כדי להבין את הסיבה לכך, מוצג בטבלה הבאה פירוט התפלגות מסת הפלדה והבטון על פי שלבי הפיתוח בשכונת הכלניות:

טבלה 12: מסת הבטון והפלדה בתשתיות שכונת הכלניות על פי שלב הפיתוח.

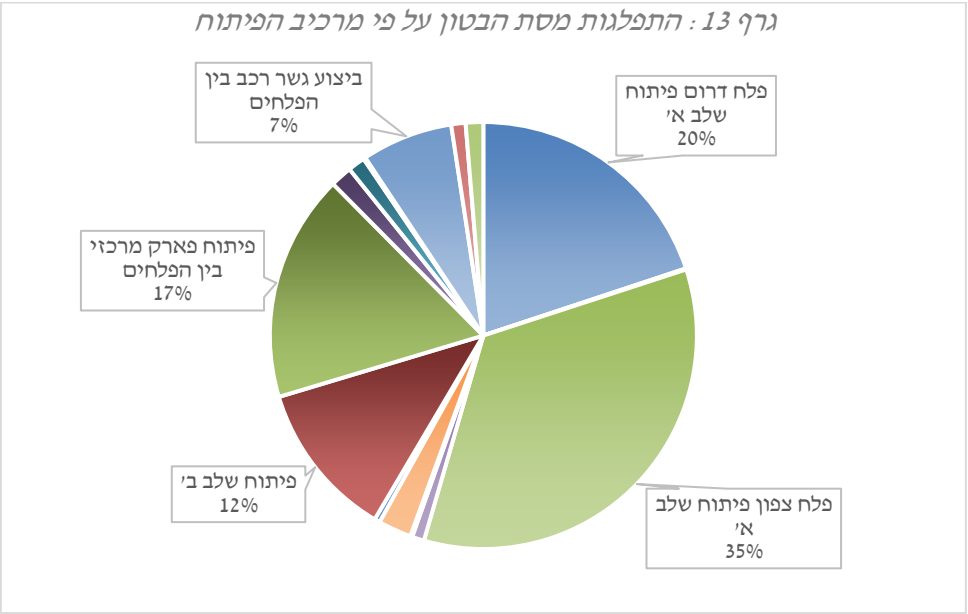
שלב הפיתוח	בטון (ק"ג)	פלדה (ק"ג)
פלח דרום פיתוח שלב א'	30,460,952	691,299
פלח דרומי ביצוע סלילת מדרכות שלב ביניים	110,900	360
פלח צפון פיתוח שלב א'	53,105,162	1,102,774
פלח צפוני ביצוע סלילת מדרכות שלב ביניים	1,414,092	466
רחוב מוטה גור - פיתוח רצועה ירוקה	233,531	2,635
שדרוג רחוב מוטה גור	3,876,523	9,278
פיתוח שצ"פים קטנים	646,892	12,176
פיתוח שלב ב'	18,252,154	67,494
פיתוח פארק מרכזי בין הפלחים	26,499,066	721,467
השלמת פיתוח כביש 51	2,535,904	11,161
השלמת עבודות על כביש 50	2,011,898	52,612
בניית קירות סביב גן ילדים מגרש 9211	240,557	12,028
ביצוע גשר רכב בין הפלחים	10,644,477	329,693
ביצוע תאורה פלח דרום	1,669,344	15,016
ביצוע תאורה פלח צפוני	2,043,992	7,442
סה"כ	153,745,444	3,035,901

סיכום הכמויות של בטון ופלדה בפיתוח של שכונת כלניות (טבלה 12) לא כולל את הפריטים הבאים:

- גופי תאורה ואביזרי תאורה
- צבע
- ריהוט רחוב, מתקני ספורט ומתקני משחק
- כבלים, כבלים אופטיים (תשתית למצלמות אבטחה)

- תמרורים
- חול, חצץ, אבנים, עצים, דשא
- דישון/ריסוס
- דשא סינטטי
- פרגולות ומתקני הצללה
- בד גיאוטכני

גרף 13 : התפלגות מסת הבטון על פי מרכיב הפיתוח



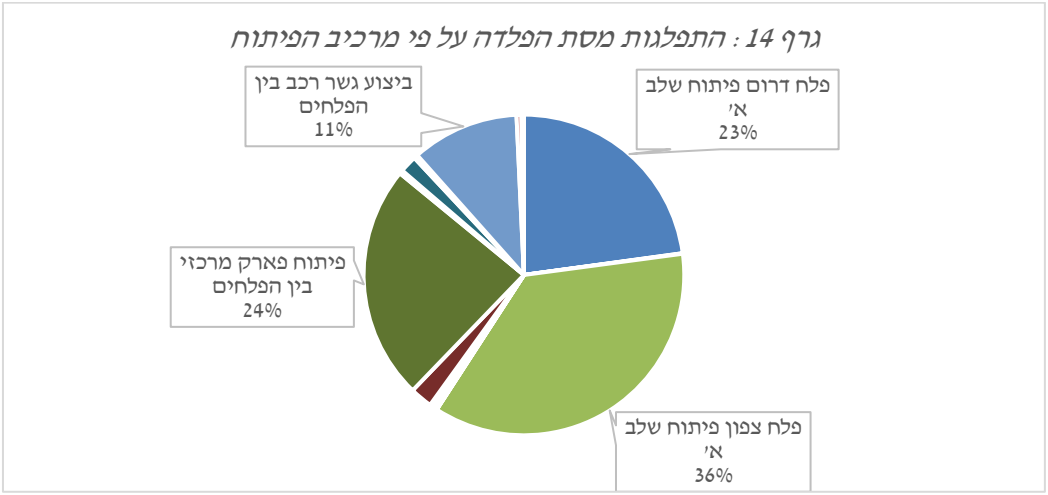
מטבלה 12 וגרף 13 ניתן לראות כי כרבע (24%) מכמות הבטון הכלולה בפיתוח השכונה, מקורה בהקמת הפארק המרכזי שבין הפלחים (איור 9, 11) ובגשר הרכב החוצה אותו (איור 10).



איור 9 : שכונת הכלניות, הפארק המרכזי (עיריית באר שבע).



איור 10 : שכונת הכלניות, גשר הרכב בין הפלחים (עיריית באר שבע).



כמו כן מגרף 14 מובן כי 35% מכמות הפלדה הכלולה בפיתוח השכונה, מקורה בהקמת הפארק המרכזי שבין הפלחים (איור 11,9) ובגשר הרכב החוצה אותו (איור 10).



איור 11: שכונת הכלניות, הפארק המרכזי (עיריית באר שבע).

4.3 5.4 תשומות החומר וטביעת הרגל הפחמנית השכונתית

מניתוח שלושת השכונות במסגרת מחקר זה אשר התמקד בשלושת חומרי הבניה המרכזיים – בטון, פלדה, ותערובות אספלט צפופות (תא"צ), עולה כי סך כמות הבטון הנצרכת להקמת שכונת מגורים (הכוללת מבנים וגם פיתוח) נעה בין כ-1,000,000-600,000 טון, טווח כמויות הפלדה לשכונה נע בין כ-65,000-25,000 טון וטווח כמויות התא"צ נע בין כ-60,000-8,000 טון. מכאן שמסת הבטון הינה העיקרית ביותר, לאחריה מסת הפלדה, ומסת התא"צ הינה זניחה.

לצריכת חומרים זו, הגלומה בחומרי הבנייה העיקריים שבכל שכונה, פליטות גזי חממה בהיקף של כ-230,000-110,000 טון CO_2e. כאשר טביעת הרגל הפחמנית של שכונת הכלניות היא הגבוהה ביותר (למרות מספר יחידות המגורים הקטנה ביותר), ושל שכונת הסיגליות היא הנמוכה ביותר.

טבלה 13 מציגה את פירוט תשומות החומרים ופליטות גזי החממה, מהטבלה עולה כי בהקמת שכונת הכלניות נעשה שימוש בכמות החומר הגבוהה ביותר ובשכונת הסיגליות נעשה שימוש בכמות החומר הנמוכה ביותר. להלן סיכום התוצאות:

טבלה 13 : סיכום תוצאות תשומות החומר (טון) וטביעת הרגל הפחמנית השכונתית (טון CO_2e)							
נתוני השכונה	שכונה	שכונת קריית גנים (30 קומות)		שכונת סיגליות מבואה מערבית (10 קומות)		שכונת כלניות (צמודי קרקע)	
	מספר יח"ד	2,300		1,744		1,284	
בטון	טון	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים
		22,014	827,414	16,946	584,639	153,743	919,469
	סה"כ שכונה	849,428		601,585		1,073,212	
	טוןCO_2e	101,931		72,190		128,785	
פלדה	טון	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים
		359	28,050	247	25,552	4,288	62,424
	סה"כ שכונה	28,409		25,799		66,712	
	טוןCO_2e	40,057		36,377		94,064	
אספלט	טון	תערובות אספלט צפופות		תא"צ		תא"צ	
		28,972		8,324		59,339	
	טוןCO_2e	2,439		753		5,792	
	טון CO_2e שכונה	144,427		109,320		228,642	

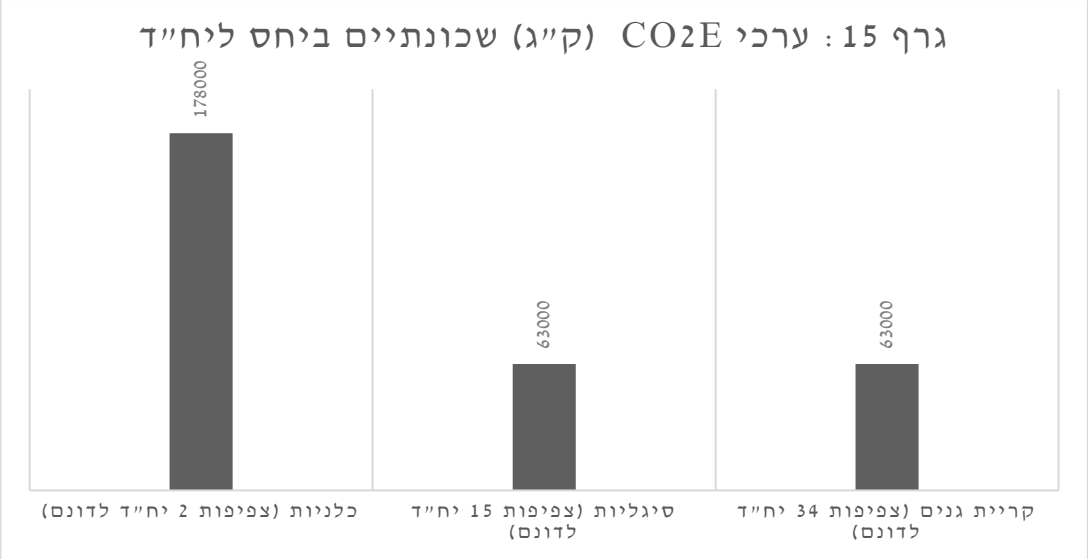
5.5 4.4 תשומות החומרים והפליטות בהתחשב במאפייני המבנים שבשכונה

מהשוואת תשומות חומרי הבניין העיקריים ביחס למאפייני המבנים שבשכונה (כמות יח"ד שכונתית, שטח ממוצע ליח"ד, ומספר חדרים ממוצע), עולה כי כמות הבטון ביחס ליחידת דיור אחת בשכונה נעה בין 345-836 טון ליח"ד, וכמות הבטון ביחס לשטח של מ"ר אחד למגורים נעה בין 2.3-3.6 טון למ"ר. כמו כן, כמות הפלדה ביחס ליח"ד דיור אחת בשכונה נעה בין 12-52 טון ליח"ד, וכמות הבטון ביחס לשטח של מ"ר אחד למגורים נעה בין 0.09-0.23 טון למ"ר. מכיוון ששלושת השכונות הנ"ל נמצאות בשלבי אכלוס שונים, לא השווו כמויות הבטון ביחס למספר הנפשות המאוכלסות בשכונה.

כפי שניתן לראות בטבלה 14, המציגה את סיכום תשומות החומרים והפליטות בהתחשב במאפייני המבנים שבשכונה, כמות פליטות גזי החממה ביחס ליחידת דיור אחת בשכונה נעה בין 63-178 טון ליח"ד, וביחס לשטח של מ"ר אחד למגורים נעה בין 0.42-0.77 טון למ"ר.

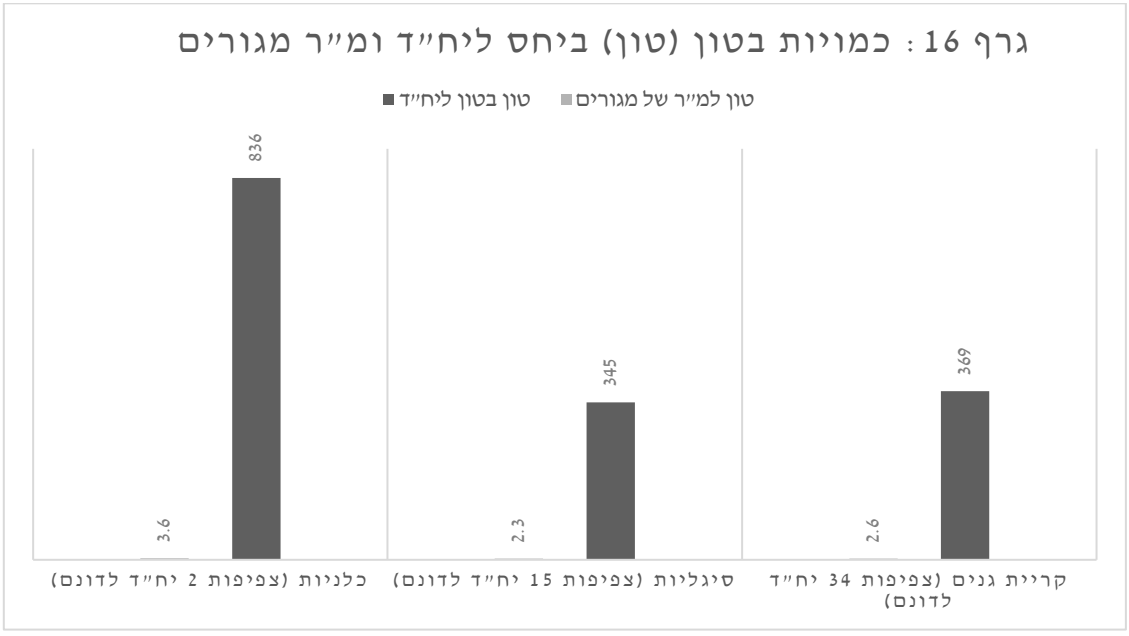
טבלה 14 : סיכום תוצאות תשומות החומר והפליטות בהתחשב במאפייני המבנים שבשכונה (טון)							
נתוני השכונה	שכונה	שכונת קריית גנים (30 קומות)		שכונת סיגליות מבואה מערבית (10 קומות)		שכונת כלניות (צמודי קרקע)	
	מספר יח״ד	2,300		1,744		1,284	
	מספר חדרים ממוצע	4.5 (4-5)		4.5 (4-6)		6 (5-8)	
	סה״כ שטח (מ״ר) יח״ד	140 (כולל מרפסת)		150 (כולל מרפסת)		230	
בטון	טון	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים
		22,014	827,414	16,946	584,639	153,743	919,469
	סה״כ שכונה	849,428		601,585		1,073,212	
	טון בטון ליח״ד	369		345		836	
	טון למ״ר של מגורים	2.6		2.3		3.6	
	טוןCO2e	101,931		72,190		128,785	
פלדה	טון	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים
		359	28,050	247	25,552	4,288	62,424
	סה״כ שכונה	28,409		25,799		66,712	
	טון פלדה ליח״ד	12		15		52	
	טון למ״ר של מגורים	0.09		0.1		0.23	
	טוןCO2e	40,057		36,377		94,064	
אספלט	טון	תערובות אספלט צפופות		תא״צ		תא״צ	
		28,972		8,324		59,339	
	טון אספלט פר יח״ד אחת	13.05		5.03		46.41	
	טון פר מ״ר של מגורים	0.09		0.03		0.20	
	טוןCO2e	2,439		753		5,792	
טון CO2e שכונה		144,427		109,320		228,642	
טון 2CO ליח״ד		63		63		178	
טון 2CO למ״ר של מגורים		0.45		0.42		0.77	

מן הטבלה עולה כי בהיבט המתחשב בכמות יחידות הדיור שבכל שכונה, בשכונות הסיגליות (בה כ-1,744 יח״ד) ובשכונת קריית גנים (בה כ-2,300 יח״ד) ערך טביעת הרגל הפחמנית ביחס למספר יחידות הדיור זהה ושווה ל-63 טון CO2e ליח״ד, ואילו טביעת הרגל הפחמנית ביחס למספר יחידות הדיור בשכונת הכלניות (בה כ-1,284 יח״ד) היא הגבוהה ביותר מבין שלושת שכונות מקרי הבוחן, ושווה ל- 178 טון CO2e ליח״ד , בערך פי 3 משאר השכונות (ראו גרף 15).

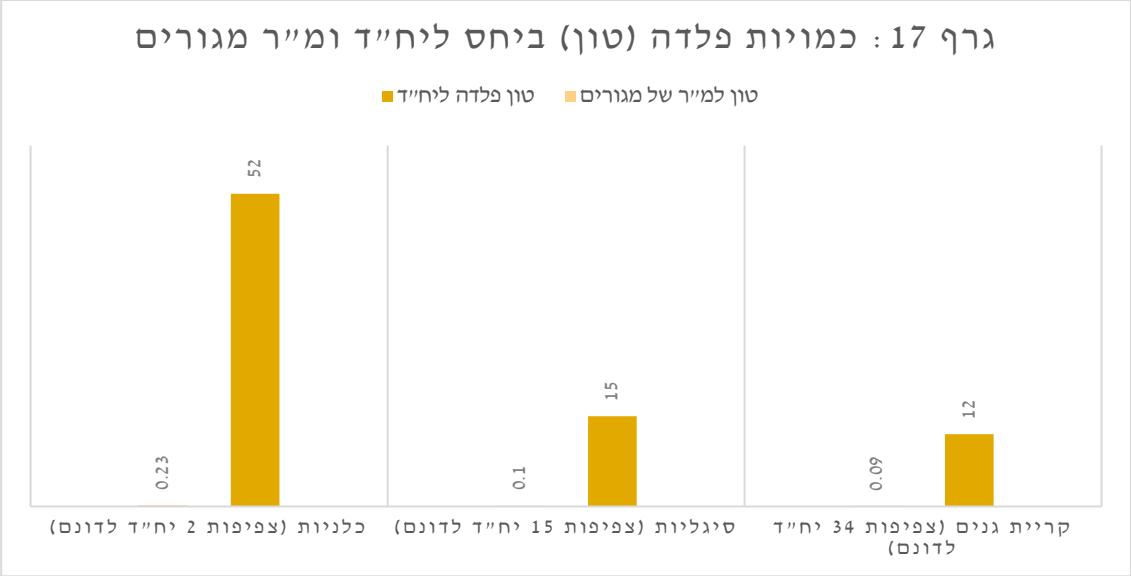


גם בהשוואת כמות הפליטות ביחס לשטח המגורים, ניתן לראות כי ערכי שכונת הסיגליות וקריית גנים זהים או כמעט זהים (0.42-0.45 טון CO2e למ״ר של מגורים), ואילו בפער משמעותי (כמעט פי 2) ערכי שכונת הכלניות הם הגבוהים ביותר (0.77 טון CO2e למ״ר של מגורים).

תוצאות תשומות חומרי הבניין בהם התמקד המחקר (בטון, פלדה) מראות כי כשמדובר בכמויות הבטון ביחס למספר יחידות הדיור או שטח המגורים, ערכי שכונת הסיגליות נמוכים יותר מערכי שאר השכונות, אם כי בפער קטן יחסית לשכונת קריית גנים. ואילו ערכי שכונת הכלניות הם הגבוהים ביותר בפער משמעותי (ראו גרף 16-17).



אולם בהשוואת ערכי הפלדה ביחס למספר יחידות הדיור או שטח המגורים, ערכי שכונת קריית גנים הם הנמוכים ביותר מערכי שאר השכונות, מעליהם בפער קטן יחסית ערכי שכונת הסיגליות. ושוב ערכי שכונת הכלניות הם הגבוהים ביותר בפער משמעותי (ראו גרף 17).



5.6 4.5 תשומות החומרים והפליטות בהתחשב בשטחי השכונה ויעודי קרקע

מהשוואת תשומות חומרי הבניין העיקריים ביחס לשטחי השכונה על פי יעודי הקרקע השונים (שטח כולל, שצ״פ, ושטחי דרכים ושבילים), עולה כי כמות הבטון ביחס לשטח שכונה כולל נעה בין 763-3,630 טון לדונם, כמות הבטון ביחס לשצ״פ בשכונה נעה בין 3,752-24,269 טון לדונם, כמות הבטון ביחס לשטחי הדרכים והשבילים (כולל שטחי התשתיות שבתוך הבניין) נעה בין 2,158-4,586 טון לדונם, ואחוז כמות הבטון לצורכי פיתוח מתוך כמות הבטון של מבני המגורים נע בין 2.66%-16.72%. כמו כן כמות הפלדה ביחס לשטח שכונה כולל נעה בין 47-147 טון לדונם, ביחס לשצ״פ בשכונה נעה בין 233-812 טון לדונם, ביחס לשטחי הדרכים והשבילים (כולל שטחי התשתיות שבתוך הבניין) נעה בין 134-153 טון לדונם, ואחוז כמות הפלדה לצורכי פיתוח מתוך כמות הבטון של מבני המגורים נע בין 0.97%-6.87%. בנוסף, כמות התא״צ ביחס לשטח שכונה כולל נעה בין 41-123 טון לדונם, ביחס לשצ״פ בשכונה נעה בין 205-824 טון לדונם, וביחס לשטחי הדרכים והשבילים (כולל שטחי התשתיות שבתוך הבניין) נעה בין 44-155 טון לדונם, וכן כמות

הביטומן ביחס לשטח שכונה כולל נעה בין 0.3-0.5 טון לדונם, ביחס לשצ״פ בשכונה נעה בין 1.49-3.31 טון לדונם, וביחס לשטחי הדרכים והשבילים (כולל שטחי התשתיות שבתוך הבניין) נעה בין 0.28-1.05 טון לדונם.

מטבלה 15, המסכמת את תשומות החומרים והפליטות ביחס לשטחי השכונה ויעודי הקרקע השונים, ניתן לראות כי ערך פליטות גזי החממה ביחס לשטח שכונה כולל נע בין 163-448 טון לדונם, ביחס לשצ״פ בשכונה נע בין 799-2,996 טון לדונם, וביחס לשטחי הדרכים והשבילים (כולל שטחי התשתיות שבתוך הבניין) נע בין 392-566 טון לדונם.

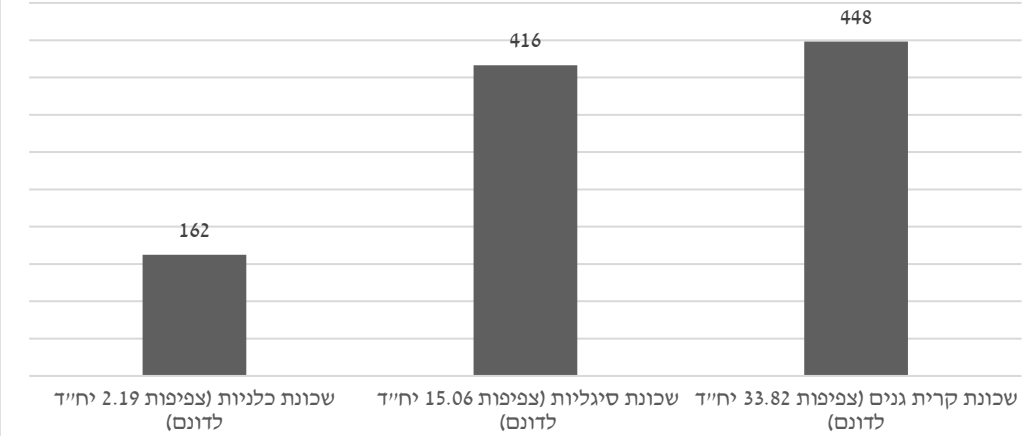
טבלה 15 :סיכום תוצאות תשומות החומר והפליטות בהתחשב בשטחי השכונה ויעודי הקרקע

	שכונה	שכונת קריית גנים (30 קומות)				שכונת סיגליות מבואה מערבית (10 קומות במוצע)				שכונת כלניות (צמודי קרקע)	
נתוני השכונה	מספר יח״ד	2,300				1,744				1,284	
	שטח השכונה (דונם)	234				176				1,407	
	שטח ציבורי פתוח (דונם)	35				35				286	
	דרכים ושבילים (דונם)	55				108				469	
	שטח תשתיות בתוך הבנין (מ״ר)	מבנה 1		17 מבנים		מבנה 1		48 מבנים		מבנה1	1284 מב
		חניה ומחסנים	שטח ציבורי	חניה ומחסנים	שטח ציבורי	חניה ומחסנים	שטח ציבורי	חניה ומחסנים	שטח ציבורי	חניה	חניה
		4,660	3,000	79,220	51,000	1,400	250	67,200	12000	22	8248
		7,660		130,220		1,650		79,200			
בטון	כמות בטון (טון)	פיתוח		מבני מגורים		פיתוח		מבני מגורים		פיתוח	מבני מג
		22,014		חניון וביסוס	מעל הקרקע	16,946		חניון וביסוס	מעל הקרקע	153,743	9,469
				330,966	496,448			318,044	266,595		
				827,414				584,639			
	סה״כ שכונה	849,428				601,585				1,073,212	
	סה״כ פיתוח מתוך סה״כ מבנים (%)	2.66%				2.90%				16.72%	
	בטון לשטח שכונה (טון/דונם)	3,630				3,418				763	
	בטון לשצ״פ (טון/דונם)	24,269				17,188				3,752	
	בטון לדרכים +שטח תשתיות בתוך הבנין (טון /דונם)	4,586				3,214				2,158	
	) טון CO2e(	101,931				72,190				128,785	
פלדה	כמות פלדה (טון)	פיתוח		מבני מגורים		פיתוח		מבני מגורים		פיתוח	מבני מג
		359		חניון וביסוס	מעל הקרקע	247		חניון וביסוס	מעל הקרקע	4,288	2,424
				6,171	21,879			14,105	11,447		
				28,050				25,552			
	סה״כ שכונה	28,409				25,799				66,712	
	סה״כ פיתוח מתוך סה״כ מבנים (%)	1.28%				0.97%				6.87%	

	פלדה לשטח שכונה (טון/דונם)	121	147	47
	פלדה לשצ"פ (טון/דונם)	812	737	233
	פלדה לדרכים +שטח תשתיות בתוך הבנין (טון /דונם)	153	138	134
	טון CO2e))	40,057	36,377	94,064
אספלט	סה"כ שכונה (טון(	תערובות אספלט צפופות	תא"צ	תא"צ
		28,972	8,324	59,339
	אספלט לשטח שכונה (טון/דונם)	123	47	41
	אספלט לשצ"פ (טון/דונם)	824	236	205
	אספלט לדרכים +שטח תשתיות בתוך הבנין (טון /דונם)	155	44	118
	טון CO2e))	2,439	753	5,792
	שכונה CO2e (טון)	144,427	109,320	228,642
	פליטות לשטח שכונה (טון לדונם)	617	621	163
	פליטות לשצ"פ (טון לדונם)	4,126	3,123	799
	פליטות לדרכים + שטח תשתיות בתוך הבנין (טון לדונם)	780	584	460

מטבלה 14, המציגה את השוואת טביעת הרגל הפחמנית ביחס לשטחי השכונה ויעודי הקרקע השונים, עולה כי לשכונת הכלניות, ששטחה 1,407 דונם והמאופיינת בבניית צמודי קרקע בצפיפות למגורים של 2.19 יח"ד לדונם נטו, ערך הפליטות ביחס לשטח השכונה שווה ל-163 טון CO2e לדונם, והוא הנמוך ביותר ביחס לשאר השכונות, ואילו לשכונת קריית גנים, ששטחה 234 דונם, והמאופיינת בבניית מגדלים בעלי כ-30 קומות בצפיפות למגורים של 33.82 יח"ד לדונם נטו, ערך הפליטות ביחס לשטח השכונה הוא הגבוה ביותר ושווה ל-448 טון CO2e לדונם. ערך הפליטות בהקשר הנ"ל לשכונת הסיגליות, ששטחה 176 דונם, והמאופיינת בבנייה רוויה של מבנים בעלי כ-10 קומות בממוצע, ובצפיפות למגורים של 15.06 יח"ד לדונם נטו (כמחצית מערך הצפיפות של שכונת קריית גנים), נמוך במקצת ביחס לשכונת קריית גנים ושווה ל-416 טון CO2e לדונם (גרף 18). כמובן שהערך הנמוך, יחסית, של שכונת הכלניות מבטא את העובדה שהיא מכילה הרבה פחות יחידות דיור ותושבים לדונם מאשר שתי השכונות הצפופות יותר.

גרף 18 : ערכי CO2e שכונתיים ביחס לשטח השכונה הכולל (טון לדונם)



בשכונת קרית גנים, השטח הציבורי הפתוח הינו 35 דונם, כ-15% מתוך שטחה הכולל של השכונה השווה ל- 234 דונם (איור 12). ערך הפליטות ביחס לשצ״פ בשכונה זו שווה ל-2,996 טון CO2e לדונם.

כמו כן שטח הדרכים והשבילים בשכונה זו שווה ל-55 דונם, אם נוסיף על כך את שטח התשתיות בתוך המבנים אשר כולל: מחסנים, חניה (תקן חניה בשכונה זו 1.3 חניות ליח״ד), ושטחים ומעברים ציבוריים, יתקבל שטח השווה ל-185 דונם. סך הפליטות ביחס לשטח זה שווה ל-566 טון CO2e לדונם.



איור 12 : שכונת קריית גנים, מצב מוצע (תשריט).

בשכונת הסיגליות, השטח הציבורי הפתוח הינו 35 דונם, כ-20% מתוך שטחה הכולל של השכונה השווה ל- 176 דונם (איור 13). ערך הפליטות ביחס לשצ״פ בשכונה זו שווה ל-2,094 טון CO_2e לדונם.

כמו כן שטח הדרכים והשבילים בשכונה זו שווה ל-108 דונם, אם נוסיף על כך את שטח התשתיות בתוך המבנים אשר כולל : מחסנים, חניה (תקן חניה בשכונה זו 1.3 חניות ליח״ד), ושטחים ומעברים ציבוריים, יתקבל שטח השווה ל-187 דונם. סך הפליטות ביחס לשטח זה שווה ל-392 טון CO_2e לדונם.



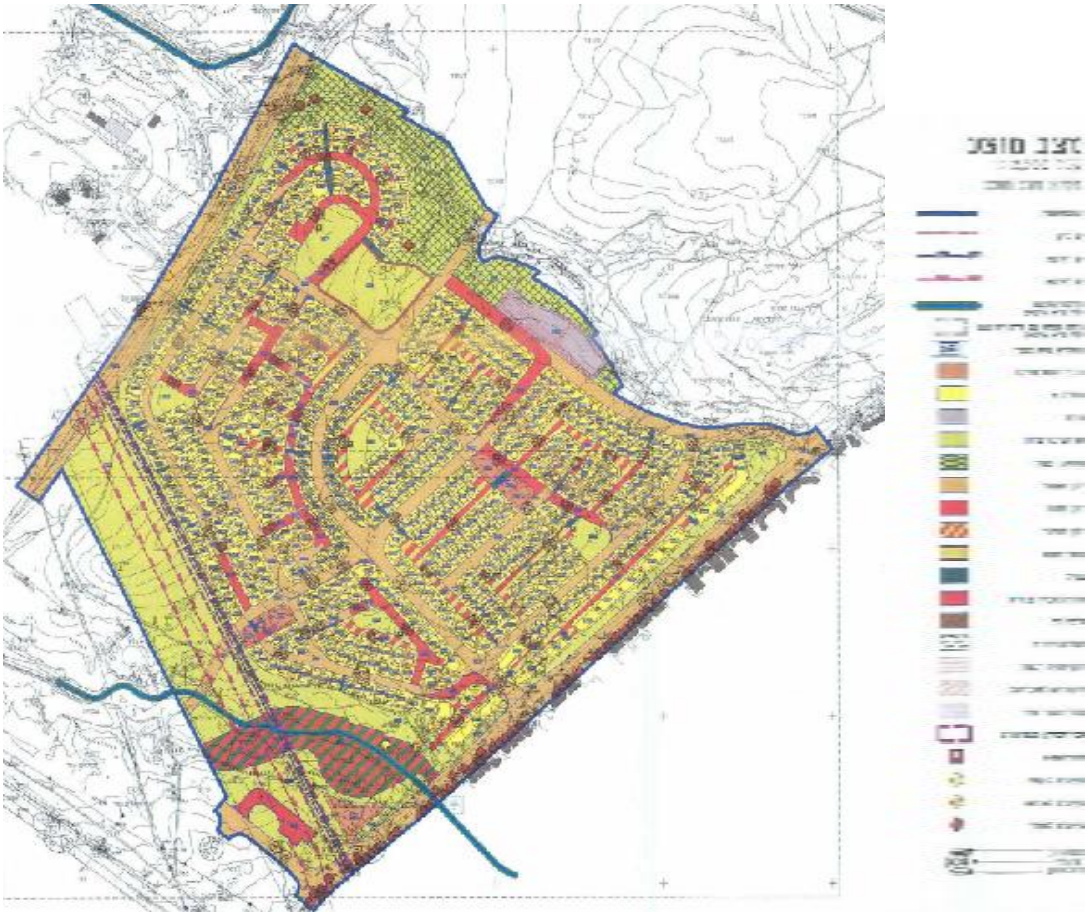
איור 13 : שכונת הסיגליות, נספח בינוי.

בשכונת הכלניות, השטח הציבורי הפתוח הינו 286 דונם, כ-20% מתוך שטחה הכולל של השכונה השווה ל- 1,407 דונם (איור 15-14). ערך הפליטות ביחס לשצ"פ בשכונה זו שווה ל-799 טון CO2e לדונם.

כמו כן שטח הדרכים והשבילים בשכונה זו שווה ל-469 דונם, אם נוסיף על כך את שטח התשתיות בתוך מגרשי הבניה אשר כולל 2 חניות לכל יח"ד, יתקבל שטח השווה ל-497 דונם. סך הפליטות ביחס לשטח זה שווה ל-460 טון CO2e לדונם.

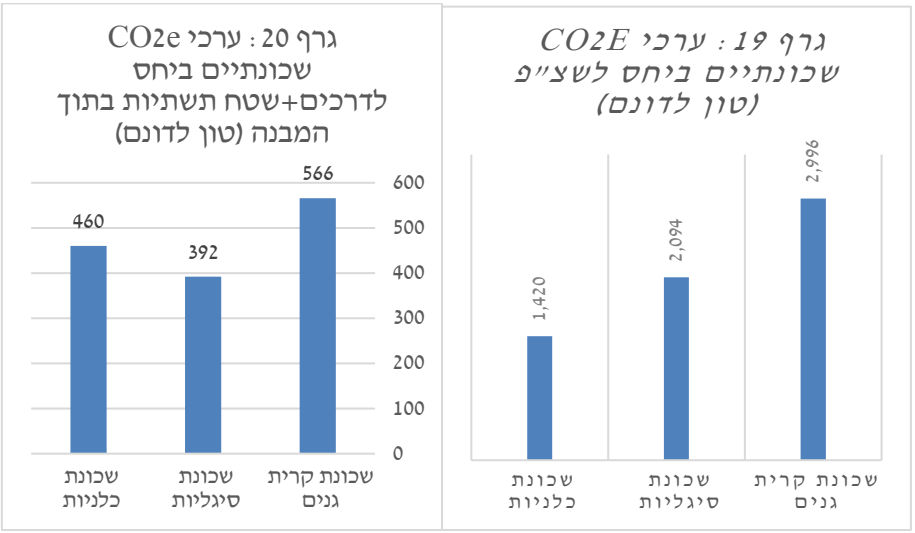


איור 14 : שכונת הכלניות, תשריט פלח 1.



איור 15 : שכונת הכלניות, תשריט פלח 2.

הגרפים הבאים מציגים את השוואת ערכי הפליטות הנ"ל בין שלושת השכונות:



5.7 4.6 השפעת שימוש בבטון ממוחזר על ערכי הפליטות

לשם הבנת השפעת השימוש בחומרים ממוחזרים על ערכי פליטות הפד"ח, נערכה השוואה בין פליטות הפד"ח בהנחה שנעשה שימוש בבטון בעל תכולה של 40% סיגים (תוצר לוואי המתקבל מתהליך הפקת הברזל) לעומת בטון בעל אותם מאפיינים מכניים המופק ישירות מכריית חומרי גלם טבעיים. להלן סיכום התוצאות (טבלה 16):

טבלה 16: סיכום תוצאות תשומות החומר (טון) וטביעת הרגל הפחמנית השכונתית (טון CO2e) לפי בטון ממוחזר

נתוני השכונה	שכונה	שכונת קריית גנים (30 קומות)		שכונת סיגליות (10 קומות)		שכונת כלניות (צמודי קרקע)	
	מספר יח"ד	2,300		1,744		1,284	
בטון	טון	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים
		22,014	827,414	16,946	584,639	153,743	919,469
	סה"כ שכונה	849,428		601,585		1,073,212	
	בטון רגילCO2e	101,931		72,190		128,785	
	בטון ממוחזר CO2e	67,954		48,127		85,857	
פלדה	טון	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים	פיתוח	מבני מגורים
		359	28,050	247	25,552	4,288	62,424
	סה"כ שכונה	28,409		25,799		66,712	
	CO2e	40,057		36,377		94,064	
אספלט	טון	תערובות אספלט צפופות		תא"צ		תא"צ	
		28,972		8,324		58,339	
	CO2e	2,439		753		5,792	
שכונה CO2e (בטון רגיל)		144,427		109,320		228,642	
שכונה CO2e (בטון ממוחזר)		110,450		85,257		185,713	

מן הטבלה עולה כי כאשר נעשה שימוש בבטון ממוחזר יקטנו פליטות הפד״ח של מרכיב הבטון פי 1.5 לעומת השימוש בבטון לא ממוחזר (הפחתה בסדר גודל של כ- 24,063-42,928 טון CO_2e). כמו כן, יופחתו סך ערכי הפליטות השכונתיים בכ-1.2-1.3%.

6. דיון

מחקר זה ביקש לאמוד את תשומות החומר הנדרשות להקמת שכונת מגורים חדשה בישראל ואת טביעת הרגל האנרגטית והפחמנית הגלומה בייצור החומרים הללו, תוך התייחסות לסוג הבנייה, שימושי הקרקע (שטחים ציבוריים לצד מבני המגורים בשכונה) ומאפייני התכנון השונים.

הקמתה של שכונת מגורים חדשה כוללת שימוש במגוון רחב מאוד של חומרי בניה, חלקם זניחים בתרומתם מבחינה כמותית ומבחינת האנרגיה הגלומה בהם. על כן נעשה ניתוח ראשוני כדי לבדוק מהם חומרי הבניה העיקריים מהבחינות הללו. לשם כך נערכה השוואה כמותית בין המסה והאנרגיה הגלומה של כלל חומרי הבניה השונים בהם נעשה שימוש בהקמת מבני המגורים. החומרים שנבחנו בניתוח ראשוני זה כללו קודם כל את חומרי השלד הקונסטרוקטיבי של המבנה: בטון וברזל. בנוסף לבטון מזוין של השלד, נכללו שאר החומרים העיקריים שבהם נעשה שימוש בעבודות הבניה: עץ וקלקר, בלוקי איטונג, ריצוף קרמיקה, חול ואגרגט דק (מתחת לריצוף), טיח, דבקים, אבן חיפוי חוץ, צבע, פלדה, זכוכית ואלומיניום. ההשוואה נערכה עבור שלושה פרויקטי בינוי בהיקפים שונים: בניה רוויה (6-10 קומות), בניה צמודת קרקע ובניה רוויה לגובה (30 קומות).

התוצאות הראו כי סך האנרגיה האצורה בהקמת יחידת דיור צמודת קרקע הינו 1,226 ג׳יגה ג׳אול (GJ). לצורך המחשת חשיבותם של מחקרים העוסקים באנרגיה האצורה בענף הבניה ניתן להשוות בין ערך זה לבין ממוצע צריכת החשמל השנתית למשק בית המוערכת בכ-25.2 ג׳יגה ג׳אול (7,000 קוט״ש) [84], ולפי נתון זה סכום צריכת האנרגיה התפעולית של הדירה ישתווה לערך האנרגיה האצורה במבנה עצמו רק לאחר כ-48.6 שנות חיים. כמו כן, לפי תוצאות המחקר סך האנרגיה האצורה בהקמת בניין בן כ-6-10 קומות שווה ל-16,365 ג׳יגה ג׳אול (GJ), ובהקמת בנין בן כ-30 קומות שווה ל-58,224 ג׳יגה ג׳אול (GJ). אם נניח שסוגים אלו של מבנים כוללים בממוצע 30 דירות, ו-135 דירות, בהתאמה, אזי צריכת האנרגיה השנתית של דיירי הבניינים תהיה 756 ג׳יגה ג׳אול ו-3,402 ג׳יגה ג׳אול, בהתאמה, כלומר סכום צריכת האנרגיה של דיירי הבניין ישתווה לערך האנרגיה האצורה במבנה עצמו רק לאחר כ-21.6 וכ-17.1 שנות חיים, בהתאמה. מכאן ניתן להסיק

כי ככל שגדל מספר הקומות, משתווה האנרגיה האצורה במבנה לאנרגיה התפעולית במשך זמן קצר יותר.

תוצאות השוואת המסה והאנרגיה הגלומה של כלל סוגי חומרי הבניה השונים הראו כי המרכיב העיקרי במסתו בכלל סוגי הפרויקטים הינו הבטון (מעל ל-60% מכלל מסת חומרי המבנה), וכן המרכיבים העיקריים בתרומתם לסך האנרגיה הגלומה במבנה בכלל סוגי הפרויקטים הינם חומרי השלד (מעל ל-68% מכלל מסת חומרי המבנה) לאור התוצאות הנ״ל התמקד המחקר בחומרי המליטה והפלדה, והציג את סך תשומות הבטון, הביטומן והברזל של מבני המגורים בשכונות הבוחן על כל סוגיהם, ושל כל מערכות התשתית ברמה השכונתית.

מהשוואת תוצאות מחקר זה למחקרים דומים שנערכו בעולם עולה כי בדומה למחקרים שנערכו בסין וספרד על שני סוגי מבנים שונים [62-64], גם במחקר זה נמצא כי שלד המבנה מהווה את המרכיב העיקרי בתרומתו לצריכת האנרגיה הגלומה במבנה (כ-70% בערך מסך צריכת האנרגיה של כל רכיבי הבניין), כאשר החומר המרכזי בהקשר הנ״ל הינו הבטון, והחומר השני בתרומתו הוא ברזל הזיון בשלד הבטון, וזאת על אף שמסתו זניחה ביחס למסת המבנה הכוללת. בנוסף מעניין לראות כי גם בשכונת מגורים שהוקמה בנורבגיה [61] בה מבני המגורים נבנו בקונסטרוקציית עץ, נמצא הבטון כמרכיב העיקרי מבחינת מסת החומרים בהם נעשה שימוש בהקמת השכונה, אם כי לאחריו היה העץ החומר השני מבחינת מסה, והחומר העיקרי מבחינת כמות פליטות הפד״ח, בשונה מתוצאות מקרי הבוחן של מחקר זה.

מחקר זה מהווה בסיס מידע הכולל שלוש שכונות מקרי בוחן בעלות דפוסי בניה שונים בתוך המבנה השכונתי העירוני. אמנם שלושת מקרי הבוחן במחקר זה ממוקמים בעיר באר שבע, אך ניתן להשליך מתוצאותיו על ערים נוספות, מאחר שחישוב התוצאות התבסס על ממוצע ארצי של מקדמי הובלה, וכן מאחר ודפוסי התכנון ומאפייני שיטות הבינוי שנחקרו נפוצים במגוון רחב של ערים נוספות בישראל (למעט שיטת ביסוס המבנים, שיכולה להשתנות בהתאם לתנאי הקרקע המקומיים.(

מתוצאות התפלגות מסת הבטון בשלושת השכונות על פי מרכיב הפיתוח (לא כולל פיתוח בשטח שהוגדר למגורים בתשריט). נראה כי בשכונות הסיגליות וקריית גנים המאופיינות בבניה רוויה (כ-6-10 קומות וכ-30 קומות, בהתאמה), מרכיב הפיתוח המרכזי אליו נותבה רוב מסת הבטון הינו המדרכות (54%-56% מסך מסת בטון מרכיבי הפיתוח), וכי מרכיב הפיתוח המשני מבחינת

כמות הבטון הינו מרכיב הניקוז והביוב (29%-36%), ולאחריו מרכיב הקירות התומכים/טריבונות/משטחי בטון (5%-13%), והמרכיב השולי ביותר בהקשר הנ״ל הינו מרכיב החשמל והתקשורת (3%-4%).

לעומת זאת, בשכונת הכלניות המאופיינת בבניה צמודת קרקע מרכיב הפיתוח העיקרי אליו נותבה רוב מסת הבטון הינו מרכיב קירות ומשטחי הבטון/טריבונות/כלונסאות (41% מסך מסת בטון מרכיבי הפיתוח), לאחריו מרכיב הניקוז והביוב (כ-26%), לאחר מכן מרכיב המדרכות (כ-24%) ולבסוף מרכיב החשמל והתקשורת (כ-9%), כלומר בשכונת הכלניות מרכיב הפיתוח העיקרי שונה מבשאר השכונות. הסיבה לכך היא שהקמת הפארק המרכזי שבין הפלחים בשכונה זו וגשר הרכב החוצה אותו, מהווים את המקור לכרבע מכמות הבטון הכלולה בפיתוח השכונה. במילים אחרות, מתקבלת תוצאה אחרת מכיוון שבשונה משאר השכונות, תכנון הפיתוח של שכונת הכלניות, כולל יותר אלמנטים עיצוביים מבטון וגם גשר רכב מבטון אשר משולבים בפארק השכונתי. יחד עם זאת, מעניין לראות שלמרות השוני הנ״ל בתכנון אלמנטי הפיתוח בין השכונות, אם נשווה את תשומות מסת הבטון הכללית שהושקעה בפיתוח השכונות, נראה כי בפיתוח שכונת הכלניות הושקעה פי 8 מכמות הבטון הממוצעת שהושקעה בפיתוח שאר השכונות (153,743 טון בטון בשכונת הכלניות לעומת 16,946 ו-22,014 טון בשאר השכונות) וזאת בהתאמה לכך ששטח השצ״פ בשכונת הכלניות הוא פי 8 משאר השכונות (286 דונם בשכונת הכלניות לעומת 35 דונם בשאר השכונות).

מהשוואת תשומות הבטון בין השכונות השונות (הכוללות את תשתיות ומבני השכונה), נראה כי שכונת הסיגליות בה 1,744 יחידות דיור בצפיפות מגורים השווה ל-15.06 יח״ד לדונם נטו, צרכה את כמות הבטון הנמוכה ביותר (601,585 טון), לעומתה שכונת קריית גנים בה פי 1.3 יח״ד (2,300) וצפיפות המגורים כפולה (33.82 יח״ד לדונם נטו), צרכה פי 1.4 יותר בטון (849,428 טון), ושכונת כלניות בה פי 1.3 פחות יחידות דיור (1,284) והצפיפות הנמוכה ביותר (2.19 יח״ד לדונם נטו) צרכה פי 1.8 יותר בטון (1,073,212 טון). כמו כן, בשכונת הסיגליות נצרכה כמות הבטון המזערית ביותר ביחס למספר יחידות הדיור ולמ״ר של מגורים. בהשוואה לשכונת קריית גנים נצרכה כמעט אותה כמות בטון לשטח הכולל של השכונה, ופי 1.4 פחות בטון ביחס לשצ״פ ולשטח הדרכים (כולל שטח תשתיות בתוך המבנים). בהשוואה לשכונת הכלניות כמות הבטון ביחס לשטח הכולל של השכונה ולשצ״פ נמוכה פי 4.5 בערך, וכמות הבטון לדרכים נמוכה פי 2.3. משתמע מכך שצפיפות מגורים כפולה בבניה רוויה (קריית גנים לעומת סיגליות) לאו דווקא מצמצמת את השימוש בבטון, אלא

אפילו להיפך, וכמו כן בהגדלת צפיפות המגורים שבעתיים (סיגליות בהשוואה לכלניות) ניתן לחסוך בערך פי 2 מתשומות הבטון. כלומר, השימוש היעיל ביותר במשאבים במקרה זה טמון בפתרון הביניים: בניה "עירונית קומפקטית", שלא "מבזבזת" חומר ואנרגיה על התפשטות יתר - או בכיוון האופקי (השתרעות בשטח) או בכיוון האנכי (בניה לגובה).

מבחינת כמויות הפלדה, נראה כי בשכונת קריית גנים נצרכה 28,409 טון פלדה, פי 1.1 יותר משכונת הסיגליות (25,799 טון), ופי 2.5 בערך פחות משכונת הכלניות (66,712 טון), כאשר כמות הפלדה המזערית ביותר ביחס למספר יחידות הדיור וביחס למ"ר של מגורים היא בשכונת קריית גנים (פי 1.1-1.25 פחות מסיגליות ופי 2.5-4.3 פחות מכלניות). בהתחשב בשטחי השכונה, ניתן לראות כי בשכונת קריית גנים לעומת הסיגליות נצרכה פי 1.2 פחות פלדה ביחס לשטח השכונה, ופי 1.1 יותר פלדה ביחס לשצ"פ ולשטח הדרכים. כמו כן, לעומת שכונת הכלניות נצרכה בשכונת קריית גנים פי 2.5 יותר כמות פלדה ביחס לשטח השכונה, פי 3.5 יותר כמות פלדה ביחס לשצ"פ, ופי 1.1 יותר כמות פלדה ביחס לדרכים. כלומר הכפלת הצפיפות למגורים בבניה רוויה (קריית גנים לעומת סיגליות) אינה מהווה גורם להבדל משמעותי מבחינת כמויות הפלדה.

מהשוואת תשומות פליטות הפד"ח עולה כי כמות הפליטות של שכונת הסיגליות היא הנמוכה ביותר מבין שלושת השכונות. מעניין לראות שבשכונת קריית גנים בה מספר יחידות הדיור גדול יותר פי 1.3 משכונת הסיגליות, גם סך ערכי פליטות הפד"ח שווה לפי 1.3 יותר משכונת הסיגליות, ויחסי הפליטות ביחס למספר יחידות הדיור, למ"ר של מגורים וביחס לשטח הכולל של השכונה, בין שתי שכונות אלו זהים או כמעט זהים. אם כי ערכי הפליטות ביחס לשטח הדרכים והשצ"פ גדולים יותר פי 1.3 בשכונת קריית גנים.

לשכונת הכלניות בה מספר יחידות הדיור הנמוך ביותר והשטח הגדול ביותר מבין שלושת השכונות, נמצאה כמות הפליטות המירבית, פי 2 משכונת הסיגליות ופי 1.6 משכונת קריית גנים. כמו כן ערך פליטות הפד"ח ביחס למספר יחידות הדיור בשכונה זו גדול פי 2.8 משאר השכונות, וערך פליטות הפד"ח ביחס למ"ר של מגורים גדול פי 1.8 משאר השכונות, אולם ערך פליטות הפד"ח ביחס לשטח השכונה הכולל קטן פי 3.8 משאר השכונות, ערך פליטות הפד"ח ביחס לשצ"פ קטן פי 3.9 משכונת הסיגליות ופי 5.1 משכונת הכלניות, וערך פליטות הפד"ח ביחס לשטח הדרכים קטן פי 1.3 משכונת הסיגליות ופי 1.7 משכונת הכלניות.

בשכונת הכלניות שטח הדרכים והשבילים (כ-500 דונם, כולל שטח חניות פרטיות) גדול בערך פי 2.6 משטח הדרכים בשאר השכונות (כ-190 דונם כולל שטח חניות פרטיות ותשתיות בתוך המבנים). מעניין לראות שבהשוואת כמויות הפלדה, הבטון ופליטות הפד״ח ביחס לשטח הדרכים בין שלושת השכונות, כאשר נכלל בשטח זה גם שטח התשתיות שבתוך המבנים, נמצא כי לשכונת קריית גנים הערכים המרביים. אמנם לא נמצאו פערים משמעותיים ביחסי כמויות הפלדה בהקשר הנ״ל (הפער המקסימלי הוא פי 1.1), אך ערכי הבטון ופליטות הפד״ח ביחס לשטחי הדרכים בין שכונת קריית גנים לבין שכונת הכלניות הם כפולים בערך, כמו גם מספר יחידות הדיור. כלומר הכפלת הצפיפות פי 15 (קריית גנים בהשוואה לכלניות) אמנם מאפשרת חיסכון של פי 2 בכמויות הפלדה בהקשר הנ״ל, וכמובן שמונעת ״בזבוז״ שטחים פתוחים, אך אינה משפיעה על חסכון כלשהו בכמויות הבטון ופליטות הפד״ח.

נראה כי בדומה לתוצאות המחקר שנערך באוסטרליה [59], הכוללות רק את פליטות הפחמן הגלומות בהקמת הבניינים עצמם (מבנים בני 10,3 ו-15 קומות), תוצאות מחקר זה, הכוללות את פליטות הפד״ח הגלומות בחומרי הבניה של תשתיות ומבני השכונות הנבחנות, הראו כי גם כשמדובר בשכונות המאופיינות בבניה רוויה, אכן ערך פליטות הפחמן למ״ר עולה ככל שגדל מספר הקומות במבנה, אם כי לא בפער משמעותי (כ-0.45 טון פד״ח למ״ר בשכונה בעלת מבנים של כ-30 קומות, ו-0.42 טון פד״ח למ״ר בשכונה בעלת מבנים של כ-10 קומות בממוצע). אולם ערך פליטות הפחמן למ״ר הוא הגבוהה ביותר בשכונה המאופיינת בבניה צמודת קרקע, וזאת על אף מספר הקומות הנמוך ביותר (כ-0.77 טון פד״ח למ״ר בשכונה בעלת מבנים של כ-2 קומות בממוצע).

וכן בדומה למחקר נוסף שנערך בסין [63], הכוללות גם הוא רק את פליטות הפחמן הגלומות בהקמת הבניינים עצמם (מבנים בני 11,6 ו-18 קומות), גם תוצאות מחקר זה מראות כי שיעור פליטות הפד״ח הכולל של רכיבי השלד בשכונות הבניה הרוויה עלה עם עליית מספר הקומות (סך הפליטות בקריית גנים פי 1.3 משכונת הסיגליות). כלומר הגורם המשפיע על פליטות הפד״ח הגלומות בחומרי הבניה של שכונות מסוג זה הינו גובה הבניין ולא נפח הבניין (סך הפליטות ביחס למ״ר בשכונת קרית גנים גדול פי 1.1 משכונת הסיגליות). אולם גם בהשוואה זו, לשכונה המאופיינת בבניה צמודת קרקע ערכי פליטות הפחמן בכלל וביחס למ״ר הם הגבוהים ביותר על אף מספר הקומות הנמוך ביותר). פער זה בין תוצאות המחקרים ממחיש את חשיבות הכללת תשתיות השכונה בחישוב פליטות הפד״ח.

כמו כן, בהשוואה למחקר נוסף שנערך בספרד [64], אשר הציג כי הבטון והפלדה הינם מרכיבים מרכזיים מבחינת אחוזי פליטות גזי החממה והאנרגיה הגלומה הכלולים בבניה של מטר רבוע אחד ממוצע. ואשר הראה כי ניתן להפחית משמעותית את ההשפעה הסביבתית והאנרגטית של מוצרי הבנייה על ידי החלפה בין השימוש במשאבי הטבע לשימוש בפסולת שנוצרת בתהליכי ייצור אחרים, גם תוצאות המחקר הנוכחי מראות כי כאשר נעשה שימוש בבטון ממוחזר (בטון סיגים 40%) קטנו פליטות הפד"ח של מרכיב הבטון פי 1.5 לעומת השימוש בבטון לא ממוחזר (הפחתה בסדר גודל של כ- 25,000-40,000 טון CO_2e). וכן, פחתו סך ערכי הפליטות השכונתיים בכ-1.2%-1.3%.

למחזור פסולת בניין יש היבטים כלכליים וסביבתיים משמעותיים, ומזה כ-30 שנה נעשים בעולם מאמצים למחזר פסולת זו מתוך כוונה להקטין את כמותה המוטמנת תוך כדי הקטנת פליטת גזי החממה הכרוכה בייצור החומרים החדשים, כך למשל על פי הצהרה סביבתית למוצרי אגרגט ממוחזר שפורסמה באירלנד עולה כי טביעת הרגל הפחמנית של האגרגט הממוחזר היא כ-5% בלבד ביחס לאגרגט הבתולי [85]. על פי נתונים שמסר המפקח על המכרות במשרד האנרגיה, ענף הבנייה צרך כ-52 מיליון טונות חומרי גלם ממחצבות בשנת 2019, ולפי תחזית הביקוש לחומרי כרייה וחציבה בישראל צריכת הענף עתידה לגדול משנה לשנה עד לכ-95 מיליון טונות חומרי גלם בשנת 2040 [86]. לקידום עניין זה במדינת ישראל יש משמעות חשובה בהיותו אחד האמצעים המשמעותיים למאבק בתופעה הנפוצה במדינה של השלכת פסולת בניין בשטחים פתוחים.

אף שבשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור מחזור פסולת הבניין בישראל תוך הפיכתה ממטרד למשאב כלכלי, שיעור זה (כ-55%) נמוך משמעותית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי, אשר בחלקן מגיעות ל-100% מחזור. הוא אף נמוך מהשיעור שהמשרד להגנת הסביבה קבע כיעד להשגה בשנת 2020 (70%) [87].

במהלך השנים נתנו גורמים שונים המלצות מפורטות בעניין עידוד השימוש בחומרים ממוחזרים ואופן יישומן, אולם הועלה כי לגבי רובן לא גובשה החלטה בדבר יישום או אי-יישום, למשל טרם יושמה ההמלצה להקמת מרכז מידע ומחקר לפיתוח שימושים לחומרים ממוחזרים. נוסף על כך התקינה הקיימת כיום בישראל לא מאפשרת שימוש בחומרים ממוחזרים וקובעת כי אסור להשתמש בחומרים ממוחזרים בבטון לבנייה או באלמנטים בטוניים (בנייה טרומית). בדוח מבקר המדינה [87] הומלץ על השלמת תקינה מתאימה שתרחיב את האפשרויות לשימוש בחומרים ממוחזרים במפרטים טכניים לעבודות בנייה וסלילה (מצעים איכותיים, חול לבטון, אגרגטים לאספלט). תוצאות מחקר זה ממחישות את הפוטנציאל לצמצום הפגיעה הסביבתית על ידי הטמעת שימוש חוזר בפסולת בנין ברכיב המדרכות, אשר לו כמות הבטון העיקרית מבין רכיבי הפיתוח,

וכמו כן אינו דורש חוזק קונסטרוקטיבי גבוהה במיוחד. על כן, מהווה רכיב זה הזדמנות לקידום פשוט יחסית של התקינה בארץ לשימוש בחומרים ממוחזרים בהקשר הנ״ל.

7. מסקנות

על סמך ממצאי המחקר ניתן להסיק כי:

* טביעת הרגל הפחמנית של שכונה בעלת דפוס בניה רוויה (6-10 קומות) בצפיפות למגורים של 15 יח״ד לדונם נטו היא הנמוכה ביותר, בהשוואה לשכונות בעלות דפוסי בניה של בניה רוויה לגובה (30 קומות, צפיפות 34 יח״ד לדונם) וצמודת קרקע (צפיפות 2 יח״ד לדונם).

* שכונת צמודי הקרקע בה מספר יחידות הדיור הנמוך ביותר והשטח הגדול ביותר מבין שלושת השכונות, הינה בעלת כמות הפליטות המירבית, פי 2 משכונת הבניה הרוויה (6-10 קומות) ופי 1.6 משכונת הבניה הרוויה לגובה (30 קומות).

* בשכונה בעלת דפוס בניה צמודת קרקע, על אף מספר הקומות הנמוך ביותר, ערכי פליטות הפחמן בכלל וגם ביחס למ״ר, גבוהים יותר מערכי השכונות בעלות דפוסי הבניה הרוויה.

* צפיפות מגורים כפולה בבניה רוויה (34 לעומת 15 יח״ד לדונם נטו) לאו דווקא מצמצמת את השימוש בבטון, אלא אפילו להיפך.

* בהגדלת צפיפות המגורים שבעתיים (15 לעומת 2 יח״ד לדונם נטו) ניתן לחסוך בערך פי 2 בתשומות הבטון.

* הכפלת הצפיפות פי 15 (קריית גנים בהשוואה לכלניות) אמנם מאפשרת חיסכון של פי 2 בכמויות הפלדה וכמובן שמונעת ״בזבוז״ שטחים פתוחים, אך אינה משפיעה על חסכון כלשהו בכמויות הבטון ופליטות הפד״ח.

* הכפלת הצפיפות למגורים בבניה רוויה (קריית גנים לעומת סיגליות) אינה מהווה גורם להבדל משמעותי מבחינת כמויות הפלדה.

7. ביבליוגרפיה

[1] McKinsey & Company (2009) The potential for reducing greenhouse gas emissions in Israel: Cost curves for greenhouse gas abatements. November 2009.

[2] Bribián, Ignacio Zabalza, Antonio Valero Capilla, and Alfonso Aranda Usón. "Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential." Building and environment 46.5 (2011): 1133-1140

[3] Pearlmutter, D., E. Erell, I.A. Meir, Y. Etzion and Y. Rofe. Design Manual for Bio-Climatic Construction in Israel. Israel Ministry of National Infrastructures, Jerusalem (in Hebrew), 2010.

[4] Scheuer, Chris W., and Chris W. Scheuer. Evaluation of LEED using life cycle assessment methods. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2002.

[5] התוכנית האסטרטגית לדיור לשנים 2017-2040.

[6] S. Vardoulakis, C. Dimitroulopoulou, J. Thornes, K.M. Lai, J. Taylor, I. Myers, C.Heaviside, A. Mavrogianni, C. Shrubsole, Z. Chalabi, M. Davies, P. Wilkinson, Impact of climate change on the domestic indoor environment and associated health risks in the UK, Environ. Int. 85 (2015) 299–313.

[7] M.K. Dixit, C.H. Culp, J.L. Fernandez-Solis, Embodied energy of construction materials: integrating human and capital energy into an IO-based hybrid model, Environ. Sci. Technol. 49 (3) (2015) 1936–1945.

[8] Augiseau, Vincent, and Sabine Barles. "Studying construction materials flows and stock: A review." Resources, Conservation and Recycling 123 (2017): 153-164.

[9] Buildings, UNEP Sustainable. "Buildings and climate change: Summary for decision-makers." Paris CEDEX 9 (2009).

[10] Othman, Ayman AE. "Sustainable Architecture: an Investigation into the architect's Social Responsibility." International Conference on Sustainable Human Settlements for Economic & Social Development. 2007.

[11] Porhinčák, Milan, and Adriana Eštoková. "Comparative analysis of environmental performance of building materials towards sustainable construction." Chemical engineering transactions 35 (2013).

[12] Chang, Yuan, et al. "The embodied air pollutant emissions and water footprints of buildings in China: a quantification using disaggregated input–output life cycle inventory model." Journal of Cleaner Production 113 (2016): 274-284.

[13] M. Baum, Green Building Research Funding: an Assessment of Current Activity in the United States, US Green Building Council, Washington, DC, 2007.

[14] M.K. Dixit, C.H. Culp, J.L. Fernandez-Solis, S. Lavy, Reducing carbon footprint of facilities using a facility management approach, Facilities 34 (3/4) (2016)247–259.

[15] M. Cellura, F. Guarino, S. Longo, M. Mistretta, Energy life-cycle approach in net zero energy buildings balance: operation and embodied energy of an Italian case study, Energy Build. 72 (2014) 371–381.

[16] M.K. Dixit, an input-output-based hybrid method for embodied energy calculation, in: ASC 51 st Annual International Conference Held in Conjunction with CIB Workgroup 89, April 22–25, College Station, TX, 2015.

[17] M.K. Dixit, Life cycle embodied energy analysis of residential buildings: a review of literature to investigate embodied energy parameters, Renew. Sustain. Energy Rev. 79 (2017) 390–413.

[18] M.K. Dixit, Embodied energy analysis of building materials: an improvedIO-based hybrid method using sectoral disaggregation, Energy 124 (2017)46–58.

[19] United States Energy Information Administration, Monthly Energy Review, Independent Statistics & Analysis, 2015 (December).

[20] USGBC, A National Green Building Research Agenda, United States Green Building Council, USA, 2008.

[21] M. Paleari, Life Cycle Assessment and Zero Energy Residential Buildings: Environmental Assessment, Economics and Social Remarks, 2017 (PhD dissertation, Italy).

[22] H. Monteiro, J.E. Fernández, F. Fausto, Comparative life-cycle energy analysis of a new and an existing house: the significance of occupant's habits, building systems and embodied energy, Sustain. Cities Soc. (2016).

[23] G.F. Menzies, T. Tsolaki, Think Outside the Box: 'Churn' and the Environmental Impact of Office Fit-Out Retrofit. In CIBSE Technical Symposium, Chartered Institution of Building Services Engineers, 2016.

[24] A. Stephan, A. Stephan L, Life cycle energy and cost analysis of embodied, operational and user-transport energy reduction measures for residential buildings, Appl. Energ. 161 (2016) 445–464.

[25] Wallbaum H, Ostermeyer Y, Salzer C, Zea Examilla E: Indicator based sustainability assessment tool for affordable housing construction technologies. Ecol Indicators 2012, 18: 353-364

[26] Koskela L: Application of the new production philosophy to construction. CIFE Technical Report 72. CA, USA: Stanford University; 1992.

[27] R.H. Crawford, Using Input-output Data in Life Cycle Inventory Analysis, Deakin University, Victoria, Australia, 2004 (Ph.D. Thesis).

[28] A.C. Acquaye, A.P. Duffy, B. Basu, Development of a Construction Sub-sector Embodied Energy Hybrid Analysis, Working Papers, Dublin Energy Lab, Dublin Institute of Technology, 2017.

[29] M.K. Dixit, C.H. Culp, J.L. Fernández-Solís, System boundary for embodied energy in buildings: a conceptual model for definition, Renew. Sustain. Energy Rev. 21 (2013) 153–164.

[30] Menzies GF, Turan S, Banfill PFG: Life-cycle assessment and embodied energy: a review. Proc Inst Civil Eng Constr Mater 2007, 160: 135-143.

[31] Crowther P: Design for disassembly to recover embodied energy. The 16th Annual Conference on Passive and Low Energy Architecture; Melbourne/Brisbane/Cairns, Australia: 1999.

[32] Sartori I, Hestnes AG: Energy use in the life cycle of conventional and low energy buildings: a review article. Energy Build 2007, 39: 249-257.

[33] M.K. Dixit, J.L. Fernández-Solís, S. Lavy, C.H. Culp, Need for an embodiedenergy measurement protocol for buildings: a review paper, Renew. Sustain.Energy Rev. 16 (6) (2012) 3730–3743.

[34] M.K. Dixit, J.L. Fernandez-Solis, S. Lavy, C.H. Culp, Identification of parametersfor embodied energy measurement: a literature review, Energy Build. 42 (8)(2010) 1238–1247.

[35] P.J. Davies, S. Emmitt, S.K. Firth, Challenges for capturing and assessing initialembodied energy: a contractor's perspective, Construc. Manage. Econ. 32 (3)(2014) 290–308.

[36] S. Copiello, Economic implications of the energy issue: evidence for a positivenon-linear relation between embodied energy and construction cost, EnergyBuild. 123 (2016) 59–70.

[37] Thormark, Catarina. "A low energy building in a life cycle—its embodied energy, energy need for operation and recycling potential." Building and environment 37.4 (2002): 429-435.

[38] Pearlmutter, D., I. A. Meir, and N. Huberman-Meraiot. "The Embodied Energy of Building Materials in Israel: Development of a National Database." (2013). Israel Ministry of Energy and Water Resources.

[39] Mumma, Tracy. "Reducing the embodied energy of buildings." Home Energy 12.1 (1995)

[40] Huberman, N., and D. Pearlmutter. "A life-cycle energy analysis of building materials in the Negev desert." Energy and Buildings 40.5 (2008): 837-848.

[41] Alcorn, Andrew, and Peter Wood. "New Zealand building materials embodied energy coefficients database volume II–coefficients." Centre for building performance research, Victoria University of Wellington (1998).

[42] Dias, W. P. S., and S. P. Pooliyadda. "Quality based energy contents and carbon coefficients for building materials: A systems approach." Energy 29.4 (2004): 561-580.

[43] Pullen, Stephen. "Estimating the embodied energy of timber building products." Journal of the institute of wood Science 15.3 (2000): 147-151.

[44] International Federation of Institutes for Advanced Study. Energy Analysis Workshop on Methodology and Conventions, Guldsmedshyttan, Sweden, 25-30 August 1974. International Federation of Institutes for Advanced Study, 1974.

[45] International Standard Organization. ISO 14040: Environmental Management-Life cycle assessment-Principles and framework. 1997.

[46] Alcorn, J. A., and G. Baird. "Embodied energy analysis of New Zealand building materials—methods and results." Proceedings of the embodied energy: The current state of play. Geelong, Australia: Deakin University (1996): 61-71.

[47] Fay, R. and G. Treloar. Life-Cycle Energy Analysis - A measure of the environmental impact of buildings. Environment Design Guide - GEN 22 (1998): 1-7.

[48] Treloar, Graham J. "A complete model of embodied energy 'pathways' for residential buildings." Proceedings of the embodied energy: The current state of play seminar. 1996.

[49] Lenzen, M., and G. Treloar. "Embodied energy in buildings: wood versus concrete—reply to Börjesson and Gustavsson." Energy policy 30.3 (2002): 249-255.

[50] Rincón, Lídia, et al. "Evaluation of the environmental impact of experimental buildings with different constructive systems using Material Flow Analysis and Life Cycle Assessment." Applied energy 109 (2013): 544-552

[51] Scheuer, Chris W., and Chris W. Scheuer. Evaluation of LEED using life cycle assessment methods. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2002.

[52] Boyle, C. Sustainable Buildings in New Zealand. IPENZ Conference, IPENZ Sustainability Task Committee, 2004.

[53] Der-Petrossian, Baris, and Erik Johansson. "Construction and Environment-Improving energy efficiency." Building issues 2 (2000).

[54] Makhnatch, Pavel, and Rahmatollah Khodabandeh. "The role of environmental metrics (GWP, TEWI, LCCP) in the selection of low GWP refrigerant." Energy Procedia 61 (2014): 2460-2463.

[55] Trusty, W. B., and J. K. Meil. "ATHENA: an LCA decision support tool. Application results and issues." Buildings and the environment. International conference. 1997.

[56] de Schryver, A., M. Goedkoop, and M. Oele. Introduction to LCA with SimaPro 7. Technical report. Pre-Product Ecology Consultants, Amersfoort, The Netherlands, 2006.

[57] www.oneclicklca.com

[58] Baker, N. and K. Steemers. Energy and Environment in Architecture: A Technical Design Guide. London, Taylor & Francis Group, 2000.

[59] Nadoushani, Zahra S. Moussavi, and Ali Akbarnezhad. "Effects of structural system on the life cycle carbon footprint of buildings." Energy and Buildings 102 (2015): 337-346.

[60] Lotteau, Marc, Philippe Loubet, and Guido Sonnemann. "An analysis to understand how the shape of a concrete residential building influences its embodied energy and embodied carbon." Energy and Buildings 154 (2017): 1-11.

[61] Lausselet, Carine, et al. "Temporal analysis of the material flows and embodied greenhouse gas emissions of a neighborhood building stock." Journal of Industrial Ecology 25.2 (2021): 419-434.

[62] Huang, Beijia, et al. "Building material use and associated environmental impacts in China 2000–2015." Environmental science & technology 52.23 (2018): 14006-14014.

[63] Su, Xing, and Xu Zhang. "A detailed analysis of the embodied energy and carbon emissions of steel-construction residential buildings in China." Energy and Buildings 119 (2016): 323-330

[64] Bribián, Ignacio Zabalza, Antonio Valero Capilla, and Alfonso Aranda Usón. "Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential." Building and environment 46.5 (2011): 1133-1140.

[65] Cole, Raymond J. "Energy and greenhouse gas emissions associated with the construction of alternative structural systems." Building and Environment 34.3 (1998): 335-348.

[66] Hong, Taehoon, et al. "Assessment model for energy consumption and greenhouse gas emissions during building construction." Journal of Management in Engineering 30.2 (2014): 226-235.

[67] Chang, Yuan, Robert J. Ries, and Shuhua Lei. "The embodied energy and emissions of a high-rise education building: A quantification using process-based hybrid life cycle inventory model." Energy and Buildings 55 (2012): 790-798.

[68] Nässén, Jonas, et al. "Direct and indirect energy use and carbon emissions in the production phase of buildings: an input–output analysis." Energy 32.9 (2007): 1593-1602.

[69] Reinhart, Christoph F., and Carlos Cerezo Davila. "Urban building energy modeling–A review of a nascent field." Building and Environment 97 (2016): 196-202.

[70] Cherqui, Frédéric. Méthodologie d'évaluation d'un projet d'aménagement durable d'un quartier-méthode ADEQUA. Diss. Université de la Rochelle, 2005.

[71] Nichols, Brice G., and Kara M. Kockelman. "Life-cycle energy implications of different residential settings: Recognizing buildings, travel, and public infrastructure." Energy Policy 68 (2014): 232-242.

[72] Forsberg, Anna. Environmental assessment of the urban environment. Diss. Kemiteknik, 2003.

[73] Lotteau, Marc, et al. "Critical review of life cycle assessment (LCA) for the built environment at the neighborhood scale." Building and Environment 93 (2015): 165-178.

[74] Rechberger, Helmut. "Urban Mining–Why and How?." Lithosphere 1 (2013): 6.

[75] Schiller, Georg, Felix Müller, and Regine Ortlepp. "Mapping the anthropogenic stock in Germany: Metabolic evidence for a circular economy." Resources, Conservation and Recycling 123 (2017): 93-107.

[76] Tanikawa, Hiroki, et al. "The weight of society over time and space: A comprehensive account of the construction material stock of Japan, 1945–2010." Journal of Industrial Ecology 19.5 (2015): 778-791.

[77] הסכם גג באר שבע, 2015.

[78] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרופיל עיריות, הרשויות המקומיות בישראל 2017 , פרסום מס' 1759.

[79] משרד האוצר/ מינהל התכנון, תכנית מתאר מקומית כוללנית באר-שבע 605-0145763, נספח פרוגרמתי, חברתי כלכלי, ינואר 2019.

[80] תכנית מס' 605-0414896 ותכנית מס' 605-0407163.

[81] תכנית מס' 222/03/5.

[82] תכנית מס' 223/03/5.

[83] תכנית מס' 114/102/02/5.

[84] חברת החשמל לישראל, דין וחשבון סטטיסטי (2011).

[85] ECO Platform EPD no 1205, Recycled Aggregates.

[86] מינהל אוצרות הטבע, משרד האנרגיה, תחזית הביקוש לחומרי גלם, פברואר 2017.

[87] משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, דוח שנתי 71ג, הטיפול בפסולת בניין.

8. נספחים

רשימת החומרים מתוך מאגר המידע הארצי לאנרגיה הגלומה בחומרי בנין:[40]

Table 4: Summary of building material producers in Israel, with number of plants in the inventory listed by material type (see full inventory in Appendix 1).

חומרי יסוד		152
אגרגטים לבטון	13	
בטון	43	
בלוקי בטון	64	
בלוקי בטון תאי	4	
בלוקים מיוחדים	1	
בלוקים מיוחדים	1	
בלוקים קלים	2	
מבנים קלי דופן	10	
סיבי זכוכית	1	
סיבי פלדה	1	
סיד	7	
פלדה-מוטות לזיון בטון	2	
צמנט פורטלנד	3	

חומרי גמר		83
חומרי בידוד		**10**
טיח תרמי	2	
פוליאוריתן מוקצף	2	
פוליסטירן מוקצף	4	
פוליסטירן מושחל	2	
קירוי ואיטום		**10**
יריעות ביטומניות	2	
יריעות פי.וי.סי	3	
רעפי בטון	1	
רעפי חרס	2	
רעפי מתכת	2	
זכוכית ואלומיניום		**8**
זכוכית לזיגוג	3	
פרופילי אלומיניום	5	
בדים ורשתות		**6**
אריגי פוליאסטר	1	
בדים להצללה	3	
מילוי סינטטי לריפוד	2	

חומרי גמר (המשך)		
חומרי ריצוף, חיפוי וציפוי		**32**
אבן לחיפוי	4	
אריחי גומי	1	
אריחי קרמיקה	3	
טיח	2	
לבני חימר לחיפוי	2	
לבני סיליקט	1	
לוחות פולימרים	1	
מרצפות בטון	3	
פח אלומיניום ופלדה	6	
פרקט עץ	3	
צבע	2	
שטיחים	4	
נגרות ומשטחים		**11**
לוחות עץ	2	
משטחי אבן	2	
משטחי קוורץ	1	
עץ לבוד	3	
פורמאיקה	3	
לוחות גבס וצמנט		**6**
אריחי גבס	3	
לוחות גבס	2	
לוחות פיבר-צמנט	1	

מערכות		24
דלתות פלדה	3	
כבלי חשמל	2	
מיזוג אוויר	6	
פאנל פוטוולטאי	2	
צנרת פוליאתילן	1	
צנרת פי.וי.סי	2	
קולט, דוד-שמש	2	
קמין/אח	3	
תאורה	3	

סה"כ	259



BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV

THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

MATERIALS FLOW ANALYSIS AND EMBODIED ENERGY OF RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS IN ISRAEL

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE MASTER OF ARTS DEGREE (M.A.)

NAME OF STUDENT: HODAYA GANASHVILI

UNDER THE SUPERVISION OF:

RANK, NAME

RANK, NAME

Signature of student: _ הודיה _____ Date: 29.12.21

Signature of supervisor: _ _____ Date: 29/12/21

Signature of supervisor: _____ Date: _____

Signature of chairperson of the M.A. committee: _____ Date: _____

12.2021



BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV

THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

MATERIALS FLOW ANALYSIS AND EMBODIED ENERGY OF RESIDENTIAL NEIGHBORHOODS IN ISRAEL

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE MASTER OF ARTS DEGREE (M.A.)

NAME OF STUDENT: HODAYA GANASHVILI

UNDER THE SUPERVISION OF:

Professor David Perlmutter

Professor Meidad Kissinger

12.2021